行业 AI 书系 · 25

AI 造价与工程管理实务

从算量到结算的智能工作流



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 造价与工程管理实务

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
这本书写给谁 v
这本书怎么用 v
全书术语表 vi
一句话立场 viii
第 1 章 推广元年的造价岗：政策、工具与这本书 1
本章导读 1
1.1 从试点到推广：智能建造的政策线 1
1.2 工具跑在内容前面：造价软件的 DATA+AI 1
1.3 培训的钱走哪条渠道：为什么政采网查不到 2
1.4 双注册的学时债：120 加 120 的账 2
1.5 AI 会取代造价员吗：人机协同的基本立场与全书地图 3
第 2 章 AI 基本功：把任务说清楚 5
本章导读 5
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 5
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 5
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 6
2.4 工程版提示词模板：先抄、再改、后存档 6
2.5 选工具：先分数据等级，再谈哪个顺手 7
第 3 章 清单与算量复核：AI 当第二双眼睛 9
本章导读 9
3.1 AI 在算量环节能干什么、不能干什么 9
3.2 清单特征描述：批量补全与规范化 10
3.3 算量复核三用法：一致性、漏项、勾稽 10
3.4 分工表：疑点提示不是对错判定 10
第 4 章 组价与计价：AI 辅助的边界 13
本章导读 13
4.1 先站队：AI 给的组价建议，你「抄了再用」还是「用了再查」 13
4.2 定额子套用建议：初筛可以、定夺不行 14
4.3 取费与费率：整理政策可以，适用判断不行 15
4.4 综合单价说明与报价表文字化 15
4.5 组价策略：吃饭的本事不外包 16
第 5 章 合同、规范与信息检索：把 AI 当资料员 17
本章导读 17
5.1 先站队：AI 定位的条款，你敢不敢当场引用 17
5.2 合同检索：条款索引与按问题查条款 17
5.3 规范与定额检索：定位可以、原文必核 18
5.4 价格信息整理：信息价与市场价的表格化 18
5.5 进阶：小团队的知识库（RAG）搭建 19
第 6 章 清标、询价与比价：AI 初筛、你定性 21

本章导读 21
6.1 先站队：AI 的「疑似不平衡报价」清单，能不能写进评标报告 21
6.2 报价初筛四查：缺漏、不一致、畸变、不平衡 21
6.3 询价比价：口径归一与比价维度 23
6.4 与软件功能配合：手工 AI 用法补位 23
第 7 章 成本分析报告与数据整理：从流水到指标 26
本章导读 26
7.1 先站队：口径没拉齐之前，别把数据喂给 AI 26
7.2 造价指标：计算核对与解读初稿 27
7.3 报告框架与偏差归因：逐项追问法 27
7.4 数据纪律：分析用的数据先脱敏 28
第 8 章 工程资料与文档处理：方案、汇报、周报、纪要 30
本章导读 30
8.1 先站队：资料岗的 AI 分界线，画在「参数与责任」上 30
8.2 专项方案：框架与通用文字交给 AI，参数与措施留给人 30
8.3 汇报材料：数据喂给法 31
8.4 周报与例会纪要：模板化快写两步法 31
8.5 资料一致性：交叉核对与口径统一 32
第 9 章 智能建造一线：机器人、智慧工地与新工种 34
本章导读 34
9.1 先站队：智能建造对造价岗是新闻，还是计价依据的更新源 34
9.2 政策脉络：从 24 城试点到技术导则 34
9.3 现场图景：标配化与试点化两档 35
9.4 对造价岗的三重影响：计价依据、数据源、岗位竞争 35
9.5 技术标里的智能建造：三个纪律 36
第 10 章 数据红线与商业秘密：造价场景的第一课 38
本章导读 38
10.1 先站队：「只是让 AI 看看」，算不算对外发送 38
10.2 什么算敏感：造价五类高危清单 39
10.3 脱敏的做法：泛化、缩放与区间替代 39
10.4 工具分级：公网模型、私有化部署、本机工具 40
第 11 章 幻觉把关：造价数字错不起 42
本章导读 42
11.1 先站队：AI 的初稿，是「待核稿」还是「成稿」 42
11.2 幻觉长什么样：三类高发区逐个认脸 42
11.3 核验三步法：信源核、数字核、逻辑核 43
11.4 把关分级清单：对外、内部、草稿三档 44
11.5 核对留痕：哪个数谁核的 44
第 12 章 学时、考证与成长：把 AI 修进 120 学时 46
本章导读 46
12.1 先站队：学时是债，还是投资 46
12.2 学时债怎么还：账目、三条通道与课程折算 46
12.3 备考用 AI：辅助整理与判断边界 47

12.4 从使用者到种子：部门里的三个带动动作 48
12.5 全书总清单：一页纸带走 48
附录 50
附录 A 高频提示词索引 50
附录 B 本书出现的工具与平台 51
参考文献与资料来源 52
一、政策文件与权威报道 52
二、制度与考核依据（继续教育学时） 53
三、政府采购公开信息（钱面专项说明） 53
四、行业与竞争资料 54
五、课件与交付案例素材（作者团队，正文均脱敏改写） 54
检索与考证说明 55
各章引用对照（第 4-12 章成品定稿时补记） 55

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-10 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 11-12 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

这本书写给谁

写给工程行业里跟数字打交道最狠的一群人。

造价工程师与造价员：你的日常是算量、组价、对量、清标、出报告——每个环节都在跟海量表格和文件死磕。广联达 2026 年 4 月发布的造价全场景 DATA+AI 方案已经把 AI 组价、AI 清标、AI 询价比价做进了工具，软件在往前跑，你的用法得跟上。

施工与项目管理人员：一二级建造师、项目经理、技术负责人——你未必亲自算量，但成本分析报告、工程资料、合同文件天天过你的手，这些活 AI 已经能搭把手。

备考一二级建造师、造价工程师的从业者：你的继续教育学时债是刚性的——造价工程师每 4 年注册期必修加选修 120 学时，建造师每 3 年 120 学时，双注册人群的学时债每年 40 学时以上。AI 相关课程正进继续教育选修课目录，第 12 章帮你把这笔账算清。

建工专业师生：智能建造专业新建潮已经把《智能建造概论》类教材送进校园，但教材讲的是「概论与体系」，这本书补的是「岗位级实操」——学生拿它当实训参考，老师拿它当课程素材。

也写给机构里的培训组织者：各省造价管理总站与造价协会的继教课程设计者、央企工匠学院的教务同志、造价软件厂商的生态合作人员——全书 12 章可折成一套继续教育选修课或企业内训课程包，每章的动手练习就是实训环节。

先交代这本书为什么现在出现。2025 年 3 月住建部办公厅印发《智能建造技术导则（试行）》，推进智能建造在工程建设全生命期应用；行业把 2026 年称作智能建造「推广元年」。政策在推、工具在跑，但造价岗这个 AI 应用最密集的岗位，还没有一本对着算量、组价、清标这些具体活写的实操书。这本书填这个位置。

这本书怎么用

全书 12 章，按「形势 → 主业场景 → 管理场景 → 底线与成长」排成四段：

你手头的事	翻哪章
想把政策、工具、学时账讲清楚	第 1 章
第一次正经用 AI，想学会提问	第 2 章
算量复核、清单整理	第 3 章

你手头的事	翻哪章
组价、计价、取费	第 4 章
查合同、找规范、对文件	第 5 章
清标、询价、比价	第 6 章
成本分析报告与数据	第 7 章
方案、汇报、周报、纪要	第 8 章
看懂智慧工地与建造机器人	第 9 章
红线与把关（建议最先读）	第 10、11 章
修学时、备考、带队伍	第 12 章

三条使用建议。

一是**第 10、11 章最先读**。造价数据是商业秘密，报价数字错一个零就是事故。红线不清、把关不严，AI 用得越熟练风险越大。

二是**每章的提示词直接抄**。全书提示词都在围栏代码块里，方括号标了要替换的位置。注意一条行业特有的规矩：提示词里喂的材料，先过第 10 章的分级——报价底数、商务条件这类东西，公网大模型的对话框进不得。

三是**动手练习别跳过**。每章练习都用你手头的真实工程材料做（脱敏后），AI 这东西看会了不等于会用，做完一章你就多一类活的处理能力。

全书术语表

按拼音排序，正文首次出现处另有语境说明。

术语	一句话解释
报价底数	投标报价的成本构成与策略底线，商业秘密的核心，禁入公网对话框
变更签证	工程实施中的设计变更与现场签证，价款调整的依据文件
标底	招标人编制的预期价格，严格保密
不平衡报价	总价不变、调整分项单价的投标策略，清标的重点排查对象
定额	计价中人工、材料、机械消耗量的标准，组价的依据之一
多模态	能同时处理文字、图片、语音等多种输入的大模型
幻觉	AI 编造看似可信但实际不存在的内容，造价场景高发区是定额编号、信息价、规范条文
继续教育学时	注册执业人员每注册有效期的必修学习任务，造价师 4 年 120 学时、建造师 3 年 120 学时
建造师	施工项目执业资格，注册有效期 3 年，继续教育不少于 120 学时
上下文	AI 一次对话能「记住」的内容总量，超长会被挤出记忆

术语	一句话解释
清单计价	按工程量清单计价的方式，现行主流计价模式
清标	评标中对投标报价的符合性、合理性审查，AI 辅助重点场景
人机协同	人负责判断把关、AI 负责执行生成的分工方式，全书基本立场
软件锁版	造价软件按地区与计价规则区分的版本差异，AI 提示词须带地区口径
智慧工地	工地现场数字化管理的统称（塔吊监测/劳务实名制/视频 AI 等）
智能建造	数字化、智能化技术与工程建设全生命期融合的统称，见住建部技术导则
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本，本书核心技能，四要素骨架见第 2 章
私有化部署	把模型部署在本单位可控环境内的方式，涉密场景的工具选项
算量	计算工程量的过程（土建/钢筋/安装等），AI 复核辅助场景
索证	向供应商核实资质与合规证明的动作，采购 AI 服务时适用
特征描述	清单项目特征的文字描述，AI 辅助整理场景
脱敏	把敏感信息替换、泛化后再处理的做法，技术细节见第 10 章
信息价	造价管理部门发布的材料价格信息，与市场价相对
询价比价	对材料设备价格的多方询证比较，AI 辅助整理场景
造价工程师	造价执业资格，注册有效期 4 年，继续教育必修加选修各 60 学时
造价指标	单方造价、百平米含量等汇总指标，成本分析的语言
知识时效	模型知识的截止时点，之后发生的事它不知道或会编
智能体（Agent）	能调用工具、按流程自动完成任务的 AI 形态，见第 9 章
综合单价	清单项目的分部分项单价（含人材机、管理费、利润、风险），组价的输出物
RAG（检索增强生成）	先检索资料库、再据资料回答的技术，合同规范检索的常见实现

一句话立场

全书反复回到一句话：**AI 管量和速度，造价人管判断和签字**。算量它复核你拍板，组价它起草你定夺，清标它初筛你定性——量与速度交给机器，成本判断与执业责任留给自己。造价这个行当错不起，这句话是全书每个方法的地基。

最后说明事实口径。书中行业数据与案例只来自三类来源：公开政策文件与权威报道、作者团队真实交付项目（一律脱敏）、公开出版资料。政策条文以原文为准；各省定额与计价规则差异大，本书只讲通用方法，不替你省的定额下结论。查证不到的细节，我们一律不写。

作者：摩豆智能 卢章 2026 年 11 月

第 1 章 推广元年的造价岗：政策、工具与这本书

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么造价与工程管理岗位现在必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经压到了你身上：政策——住建部的《智能建造技术导则（试行）》把智能建造推成行业方向，行业把 2026 年称作「推广元年」；工具——造价软件的 AI 功能（AI 组价、AI 清标、AI 询价比价）已经上线，软件在往前跑，你的用法得跟上；制度——造价师 120 学时、建造师 120 学时的继续教育是每几年就要还的刚性学时债。读完这章，你能向领导和同事把形势讲清楚，知道自己该补哪门课、学时往哪修，能答好「AI 会不会取代造价员」这类问题，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 从试点到推广：智能建造的政策线

先把时间线摆出来（据公开政策文件与行业报道）：

- 2022 年 10 月，住建部选定了北京、天津等 24 个智能建造试点城市，此后滚动发布可复制经验做法清单——这是现行推广的底座。
- 2025 年 3 月，住建部办公厅印发《智能建造技术导则（试行）》，推进智能建造在工程建设全生命期的应用，明确支持建筑机器人规模化应用。
- 2026 年，行业媒体把这一年称作智能建造「推广元年」——《全面推进智能建造指导意见》的定位与覆盖广度被行业解读为空前（该文件的原文链接尚待核验，行业汇总可查中国智能建筑网）。
- 2026 年 9 月，住建部负责人在「十五五」方向上表态：建筑业向智能化、绿色化、融合化转型。

这条线的读法：试点四年攒了经验，2025 年的导则把「怎么干」写成规范，2026 年开始向面上推。对造价与工程管理岗的含义是——智能建造不再是「别人项目上的新闻」，它会顺着合同、技术标、新工艺计价一路渗透到你的案头。第 9 章专门拆这层影响。

1.2 工具跑在内容前面：造价软件的 DATA+AI

政策之外，更直接的推力来自你天天在用的软件。2026 年 4 月，广联达发布造价全场景 DATA+AI 方案（来源：新华网报道 http://www.news.cn/info/20261019/68870b3623484068

9b83887e060579be/c.html ；广联达官网 https://www.glodon.com/news/765.html ，检索日 2026-11-01），三个功能直指造价核心环节：

- **AI 组价**：按清单项特征提示定额套用与组价建议；
- **AI 清标**：投标报价的符合性与合理性初筛；
- **AI 询价比价**：材料设备报价的归集与比较。

这件事的分量要用一句话点破：**工具已经跑在内容前面**。软件厂商把 AI 做进了产品，但「AI 结果敢不敢用、哪里必须复核、错了谁负责」的用户教育是空白的——市面上只有产品方案（广联达的系列报告），没有一本对着岗位讲用法的书。本书第二部分（第 3-6 章）就是按算量、组价、检索、清标询价这条作业链，把「人机各干哪半」讲清楚。

还有一层要交代：AI 辅助不止软件里的功能。通用大模型（GLM、豆包、DeepSeek 等）在合同条款整理、成本报告成文、资料一致性核对这些「文字与表格」环节，今天就能用起来——本书一半以上的方法不依赖任何特定软件，一个对话框就能开工。

1.3 培训的钱走哪条渠道：为什么政采网查不到

调研本书素材时，我们在政府采购网用了九组检索词——「工程造价 人工智能」「建筑 人工智能 培训」「BIM 人工智能」「智慧工地」「住建 人工智能」等——完整的中标记录**零命中**。查到的两条同名误命中（一个 AI 应用大赛配套服务、一个技师学院通用 AI 实训室），都与建筑培训无关。

这个「零」本身就是重要结论：**建筑培训类需求几乎不走政府采购公开渠道，走的是企业内部与协会的预算**——央企工匠学院的万人级内训、各省造价管理总站与建筑业协会的继续教育课程、造价软件厂商生态的用户培训。三条通道都是真实存在的预算口，只是不在政采网上露面。

对你的含义：想学 AI，盯着这三个口比刷政采网有用——单位内训通知、协会继教课程目录、软件厂商的用户培训计划。第 12 章把三条通道连同学时折算一起摊开讲。

1.4 双注册的学时债：120 加 120 的账

工程行业的继续教育是硬制度，账要算清。

造价工程师：按《注册造价工程师管理办法》，每一注册有效期（4 年）内继续教育必修课、选修课各 60 学时，合计 120 学时，合格才予延续注册（来源：司法部官网法规全文 https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/flfggz/flfggzbmgz/200706/t20070612_144391.html，检索日 2026-11-01）。

建造师：每一注册有效期（3 年）继续教育不少于 120 学时（必修 60 + 选修 60），注册两个及以上专业的每增一专业加 60 学时（来源：广东省建设行业培训通知 https://www.gdcic.net/gdszxh/ShowNews?KeyId=b14200aa69034bb698e67f5fc08b188e&columncode=001 ，检索日 2026-11-01；山东 2025 年收费标准约 100 元/专业）。

两本证都注册的人，学时债折到每年是 40 学时以上，而且年年要还、课程还得持续更新。这笔账换个角度看：**选修课的学时总要修在什么上**——与其修一门离主业远的课，不如修一门周一上班就能用的课。「AI+造价/智能建造」正是各省造价总站与协会继教选修课目录上正在出现的新品类，本书的章节就是按「能折成课程模块」设计的。

给你的操作建议两条：一是翻开本注册期的已修学时，看选修课还差多少；二是盯住省造价管理总站和协会的继教通知，AI 专题课程一出现就报——它在刚需清单上。

1.5 AI 会取代造价员吗：人机协同的基本立场与全书地图

这个问题在造价圈里的问法通常更尖锐：「AI 组价都上了，我吃的还是这碗饭吗?」

把话说透：AI 吃掉的是「查与整」，吃不掉「判断与担责」。定额换算的最终判断、组价策略的拿捏、清标疑点的定性、偏差归因的结论——这些是造价师的执业判断，也是签字责任的所在。工具越好，人的判断越值钱；反过来说，只会「查与整」的岗位确实危险。

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。落到造价岗就是：**AI 管量和速度，造价人管判断和签字**。

全书 12 章按这条立场组织，四段：第一部分（第 1-2 章）形势与基本功——政策、工具、学时的账，加一章提示词打底；第二部分（第 3-6 章）造价主业场景——算量复核、组价计价、合同规范检索、清标询价，作业链四章，每章都有「AI 干到哪、人接到哪」的分工表；第三部分（第 7-9 章）管理场景——成本分析、工程资料、智能建造一线认知；第四部分（第 10-12 章）底线与成长——数据红线、幻觉把关、学时考证。第 10、11 章建议最先读：造价数据是商业秘密，数字错不起，红线不清、把关不严，AI 用得越熟练风险越大。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自三类来源：公开政策文件与权威报道、作者团队真实交付项目（一律脱敏）、公开出版资料。政策条文以原文为准，本书不转述可能失真的「文件原话」；各省定额与计价规则差异大，本书只讲通用方法与查法，不替你省的定额下结论。查证不到的细节，我们一律不写——比如「推广元年」依据的《全面推进智能建造指导意见》原文链接尚待核验，本书如实标注，不装作见过。

动手练习

给 AI 出第一道「工程题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你电脑或手机上任一国产大模型应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。只输入公开、非涉密内容。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

> **你是一位给工程行业做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位造价工程师解释：《智能建造技术导则（试行）》是什么层级的文件、对造价专业意味着什么。分条回答，语言口语化，不要文件腔。**

3. 核对它的回答：文件层级（住建部办公厅印发）、时间（2025 年 3 月）说对了吗？凡是它用引号「引」出来的导则原文和条款号，都要存疑——你未必读过原文，AI 也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「智能建造会给造价专业带来哪些新问题？」观察它给的细节是否可信。拿不准的，记下来——第 9 章会给参考答案。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向公司总工、造价部门同事、软件厂商客户经理解释「工具跑在内容前面」对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 1.3 节的九组检索词零命中。结合渠道结构分析：这能说明行业没有 AI 培训需求吗？你所在单位的 AI 培训（如果有）走的是什么渠道？
3. 查一查：你所在省造价管理总站或造价协会最近一期的继教选修课目录里，有没有 AI 或智能建造相关课程？把课程名和学时数记在笔记本上。
4. 同事说：「软件有 AI 组价了，以后定额本都不用翻了。」结合 1.5 节的立场，指出这个说法的风险点（至少两处）。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 1-1 智能建造政策时间线图（2022-10 24 城试点 → 2025-03 技术导则 → 2026 推广元年 → 2026-09 十五五表态）
- 图 1-2 造价软件 DATA+AI 功能图谱（AI 组价/AI 清标/AI 询价比价，对应岗位环节）
- 图 1-3 培训渠道示意（央企工匠学院/协会继教/厂商生态三条口，政采口为空白）
- 图 1-4 双注册学时债结构图（造价师 4 年 120 / 建造师 3 年 120 / 双注册年 40+）
- 图 1-5 全书 12 章四段地图（按造价作业链排布）

第 2 章 AI 基本功：把任务说清楚

本章导读

同一个 AI，会问的人和不会问的人，拿到的东西差一个档次。这一章不讲技术原理，只讲工程人必须知道的三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度——和一个核心技能：提示词。给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架与八个沟通习惯，每个都配工程场景的完整示例（整理清单特征描述、拟成本分析提纲、核对合同条款）；再教你把提示词沉淀成模板库。工程人用 AI 有一条行业特有的前置规矩：喂材料前先分级——报价底数、商务条件这类东西不进公网对话框，这条规矩从第一次打开对话框就要立住。读完你能独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

不用纠结技术细节。你只需要知道：大模型是一个在海量文本上训练出来的「下一句话预测机器」——你说上半句，它按概率补出最像样的下半句。这个特性决定了它的长短处。

长处：见过的好文字多，套框架、顺句子、改文风这类有「套路」的活干得又快又像样；不嫌烦，同一份说明改十遍它也不恼。

短处也从这个特性来：它按「像不像」生成，不按「真不真」生成——它不知道什么是真，只知道什么话接得上。所以它能编一个格式完全正确的定额编号，编得和真的一模一样。这在工程行业是要命的特性，第 11 章专门讲怎么防。

两条选型常识。一是主流国产大模型对工程日常任务来说能力都够用，选一个顺手的用熟。二是工具选择的前提是数据分级（2.5 节细讲）——先想清楚要喂什么料，再决定用哪类工具，这个顺序不能反。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

用 AI 之前，先把三条边界刻在脑子里。

幻觉：AI 编造看似可信但实际不存在的内容。工程场景的三个高发区——定额编号与规范条文（格式正确但查无此条）、信息价与价格数据（最爱给「看起来合理的整数」）、政策文件（编一个标题文号都齐全的假文件）。对策只有一条：它给的每个专业事实，你都要过一遍「这话有出处吗」。

知识时效：模型的知识有截止时点，之后发生的事它不知道，或者会现编。问最新定额调整、近期发布的文件，必须开联网检索，且检索结果仍要人工核对来源——联网只是让它去查，不保证查得对。

上下文长度：AI 一次对话能「记住」的内容有限。实操两条：一次对话干一件事，别把整理清单、查合同、写报告混在一个对话里；长材料分段喂，每段先说清「这段是什么」——比如喂清单，先说「这是某项目土建分部清单的前 30 项（已脱敏）」。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

四要素骨架：角色+任务+背景+要求。

一条合格的工程提示词长这样：

> **你是一位熟悉工程造价的助手【角色】。请把下面 5 条清单项目特征描述整理成规范表述【任务】。背景：某住宅项目土建分部，现行清单计价，特征描述由不同人员填写，详略不一【背景】。要求：表述格式统一（部位+材质+规格+工艺做法顺序）；不改变原描述的技术内容；缺漏的技术参数用[待核]标注，不要替我补；输出为表格（序号/原描述/整理后）【要求】。**
> **[粘贴 5 条特征描述，已脱敏]**

四个要素各管一件事：**角色**定语气和知识域；**任务**说要干什么、产出什么；**背景**喂给只有你知道的项目信息——AI 的水平上限由你的背景质量决定；**要求**限定格式与纪律。注意「缺漏用[待核]标注，不要替我补」这条——专业参数让 AI 补，就是让幻觉进场。

八个沟通习惯（源自作者团队「与 AI 沟通的八个方法」课程，逐条配工程场景）：

1. **一次一事**：一个对话只干一件事。整理清单的对话别顺手问合同条款。
2. **先给料再动笔**：先把你掌握的数据、条款、参数列给 AI，再让它动笔——料不够，它就用编的补。
3. **说清受众**：「报给甲方的成本分析」和「给项目部的交底材料」，明确说出来，文风完全不同。
4. **给样板**：找到一份你认可的同类文件发给它：「照这个结构和表述写」。
5. **小步迭代**：初稿出来先改结构，再核数据，最后磨文字，别指望一次到位。
6. **要求它说行话不说空话**：明确写上「用造价专业表述，不用空评词」。
7. **让它开口问**：「开始前，如有信息不足请先向我提问」——好模型会反问你缺什么料。
8. **不满意就说哪里不满意**：「第二条口径不对，按[某口径]改」比「重写」有效十倍。

2.4 工程版提示词模板：先抄、再改、后存档

会问一次是运气，次次会问靠模板。建你自己的提示词库，三步：

第一步，抄。从本书各章把场景提示词抄下来，存在你的个人文档里。全书提示词都在围栏代码块里，方括号是要替换的位置。

第二步，改。用的时候替换方括号内容，用完把实际改动回写进模板——比如你发现加一句「输出为表格，便于直接粘贴进 Excel」效率更高，就补进去。

第三步，存档命名。按「环节+用途」命名：算量-特征描述整理、组价-取费说明、清标-报价初筛。三个月后你的模板库就是个人的工作资产——建议与部门同事建共享库（第 12 章讲带队方法）。

一个实用的模板头，几乎所有工程场景通用：

> **角色：你是一位熟悉[造价/施工/项目管理]的助手。**
> **材料规则：只使用我提供的数据和条款；定额编号、规范条文、文件名、价格等如我未提供，一律用[待核]占位，不得编造；本项目数据已脱敏，不得在输出中还原或推测真实名称。**

把这段放在每条提示词开头，幻觉至少少一半，数据安全多一道闸。

2.5 选工具：先分数据等级，再谈哪个顺手

工程人选工具，顺序和别的行业相反：**先分数据等级，再挑工具。**

第一级，公开与脱敏材料（政策文件、公开规范、脱敏后的示例数据）→ 公网大模型随便用，主流国产工具任选。

第二级，企业内部数据（内部定额、成本数据库、在投项目资料）→ 只进企业私有化部署的工具或本机环境，公网大模型的对话框碰都不要碰。

第三级，商业秘密（报价底数、标底、商务条件）→ 不进任何 AI 对话框，包括看起来安全的——第 10 章给完整清单。

在第一级的范围内再挑工具，看三条：联网检索可开关且来源可见（查最新政策必备）；表格处理能力（造价岗天天跟表格打交道，能读表、能出表的工具优先）；图片识别（图纸说明、签证单扫描件的初步整理用得上）。

不必纠结哪个模型「最强」——真正拉开差距的是提示词功力和数据纪律，一个是你下一节要练的，一个是第 10 章要立的。

动手练习

把你手头一件真实工作（公开或已脱敏），走一遍完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 选材：一段清单特征描述、一节合同条款、或一份成本数据的表格整理。
2. 先做数据分级：按 2.5 节判断这份料能进公网大模型吗？能，继续；不能，脱敏后再继续。
3. 用四要素骨架写提示词，带上 2.4 节的「材料规则」模板头。
4. 核验：逐句问自己——这个编号有出处吗？这个数是我给的吗？把存疑处标出来。
5. 迭代：用具体反馈让 AI 改一轮。
6. 存档：把用顺的提示词按「环节+用途」命名，存进提示词库——这是你库里的第一条。

思考题

1. 四要素骨架里，「背景」为什么最值钱？用你手头的一件工作举一个「背景给足」与「背景空缺」输出差异的例子。
2. 「[待核]占位」为什么是工程提示词的关键纪律？它防的是 2.2 节哪条边界的哪个高发区？
3. 同事把在投项目的报价拆分表直接贴进了公网 AI 对话框「让 AI 帮忙看看有没有问题」。这个做法踩了哪条线？应该怎么处理？（提示：先翻第 10 章第 1 节）
4. 「先分数据等级，再挑工具」的顺序为什么不能反？用你项目的三类材料各举一例。
5. 动手实操：完成本章 2.6 节的完整练习（含数据分级这一步），并把第一条模板存进提示词库。下一章开篇会直接用到它。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 2-1 大模型「下一句话预测」原理示意（一图看懂为什么它会编定额编号）
- 图 2-2 三条边界示意卡片（幻觉/时效/上下文，各配工程高发例子）
- 图 2-3 四要素骨架结构图（角色+任务+背景+要求，标注[待核]占位技巧）
- 图 2-4 提示词模板库命名示例截图（环节+用途，脱敏）
- 图 2-5 数据分级—工具选择流程图（三级材料对应三级工具）

第 3 章 清单与算量复核：AI 当第二双眼睛

本章导读

算量是最不能错、也最容易错的环节——错一个量，后面组价、结算全错。这一章给一套「AI 当第二双眼睛」的复核法：清单整理——项目特征描述的批量补全与规范化提示词；算量复核——AI 做不了图形算量，但能核对清单与图纸说明的一致性、排查漏项风险点、复核计算数据的勾稽关系。每个环节给「AI 干到哪、人接到哪」的分工表。读完你能把清单整理和复核环节的时间明显压下来，且每条疑点都可追溯——同时守住一条底线：工程量以软件计算和人工复核为准，AI 的意见是「疑点提示」，不是「对错判定」。 动手时建议把本章的清单打印出来贴在工位上——算量这种活，看得见的清单比记在脑子里的原则可靠。

3.1 AI 在算量环节能干什么、不能干什么

先把边界立住，这一章的方法都在边界内。

AI 干不了的：图形算量。工程量计算靠的是识图、建模、扣减规则，这是造价软件和你的专业能力的事——AI 大模型不碰几何计算，谁跟你说 AI 能直接算量，谁就是在骗你。软件侧的 AI 能力（如广联达 DATA+AI 方案里的功能）做的也是「辅助提示」，不是替你建模算量。

AI 干得了的，是算量环节里「文字与表格」的三件事：

- **一致性核对**：清单项的描述与图纸说明、设计变更文件是否对得上——文字比对是 AI 的强项；
- **漏项排查**：按分部对照常规做法，提示「常见但清单里没出现」的项目——经验比对它见得多；
- **勾稽复核**：计算书里的数据逻辑（面积×含量指标、层高系数、分部合计与总价的关系）——数字关系的核对它快。

三件事的共同点：产出的都是「疑点清单」，不是「对错结论」。定夺永远是你的事。

3.2 清单特征描述：批量补全与规范化

清单编制里最烦人的杂活之一是特征描述：不同人填的描述详略不一、格式各异，组价的人看不清就得来回问。这是纯文字活，AI 的主场。

主提示词：

```
你是一位熟悉工程量清单计价规范的造价工程师。请把下面 N 条清单项目特征描述整理成规范表述。
要求：①表述格式统一，按「部位+材质+规格+工艺做法」顺序；②不改变原描述的技术内容；③发现原描述缺漏的技术参数（如混凝土强度等级、砌体砂浆强度），用[待核]标注并单列一份「待核清单」，不要替我补；④输出为表格（序号/清单编码/原描述/整理后/待核项）。
[粘贴特征描述清单，已脱敏]
```

三个要点。

要点一，「[待核]」是这条流程的安全栓。特征描述决定综合单价——描述里的混凝土强度等级差一档，单价差一截。AI 推测的「补全」看起来专业，实则可能是幻觉；让它把缺漏挑出来交给你去查图，才是对的分工。

要点二，输出的「待核清单」直接变成你的核图任务。整理一遍清单，顺手产出了要对照图纸确认的参数清单——这是这一步的隐藏收益。

要点三，改完的描述要逐条过目。AI 整理的文字顺了，但「顺」不等于「对」——它可能合并了两条不该合并的做法。逐条过一遍的功夫，比事后对量扯皮的功夫便宜得多。

3.3 算量复核三用法：一致性、漏项、勾稽

用法一：一致性核对。把清单项描述与图纸说明、设计变更放一起，让 AI 逐条比对：

```
你是造价复核助手。下面是某项目（已脱敏）的清单项目表和相关的图纸说明、变更单要点。请逐条核对清单描述与图纸/变更的一致性，输出疑点清单：编号/清单项/不一致点/依据来源。只列有出入的，一致的不要列。
```

用法二：漏项排查。AI 见过的清单多，让它按经验排查：

```
你是造价复核助手。下面是某住宅项目（已脱敏）的分部分项清单目录。请按常规做法经验，提示可能遗漏的清单项（如常见的配套措施项目、零星项目），输出：建议排查项/理由/建议核对哪份文件。注意：这是疑点提示，不是结论，我只需要「值得去查的线索」。
```

用法三：勾稽复核。计算书的数字关系让 AI 核：

```
你是造价复核助手。下面是某项目（已脱敏）的计算书摘录（含各层建筑面积、分部工程量、含量指标）。请检查数据间的勾稽关系（如：各层面积合计 vs 总面积；工程量/面积 = 含量指标是否与表中一致；分部小计 vs 合计），输出不吻合的条目及差异值。
```

三个用法共用一条工作法：**AI 出疑点清单 → 你按清单逐条查证 → 查证结果留痕。**疑点清单本身就值得存档——它是你复核工作的底稿。

3.4 分工表：疑点提示不是对错判定

把这一章的分工钉在墙上：

环节	AI 干的	人干的	为什么
特征描述整理	格式统一、缺漏挑出	逐条确认、查图补参	描述定单价，错不得
一致性核对	文字逐条比对	疑点查证、定性	AI 分不出「谁对」，只能指出「不一致」
漏项排查	经验比对出线索	按图查证、判断取舍	经验有盲区，图是唯一依据
勾稽复核	数字关系核验	差异溯源、修正	勾稽对不代表全对，只代表「自洽」
工程量计算	不参与	软件计算+人工复核	图形算量是软件与执业能力的地盘

表的最后一行是本章最重要的一行。AI 的复核意见在流程里的地位是「第二双眼睛」——眼睛多了漏检少，但「看没看见」和「算不算数」是两回事。签字的造价师对工程量负执业责任，这份责任不因多了一双眼睛而转移。

动手练习

用你手头一份真实清单（脱敏），走完本章方法。步骤：

1. 选材：某分部 10-20 条清单项目特征描述 + 对应的图纸说明要点。
2. 用 3.2 节提示词整理特征描述，重点看「待核清单」产出了几条。
3. 挑 3 条待核项去查图，记录查证结果——与 AI 标注的缺漏对照。
4. 用 3.3 节用法一的提示词做一致性核对，数一数疑点清单有几条、你查证后成立几条。
5. 把全程记录整理成一页「复核底稿」，存进你的工作模板——下次复核直接复用这套流程。

思考题

1. 3.1 节说 AI「干不了图形算量」。有厂商宣传 AI 算量时，你会从哪几个问题判断它说的是真辅助还是营销话术？
2. 特征描述整理为什么「[待核]」是安全栓？如果让 AI 直接补全强度等级，最坏会发生什么？
3. 漏项排查的输出是「值得去查的线索」而非「结论」——这种定位为什么对这个场景特别合适？
4. 分工表最后一行把工程量计算完全留给人机（软件+人），AI 一格都不给。你同意这个边界吗？说出理由和你的依据。
5. 动手实操：完成本章 3.5 节练习，把「疑点清单条数 vs 查证成立条数」的比例记下来——连续做三个项目，这个比例就是你评估 AI 复核价值的私人数据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 3-1 算量环节人机分工总图（AI 干的/人干的/都不干的三个区）
- 图 3-2 特征描述整理流程图（整理→待核清单→查图→确认）
- 图 3-3 复核三用法对照表（一致性/漏项/勾稽 × 输入/提示词要点/输出）

- 图 3-4 「疑点提示→查证→留痕」工作法示意
- 图 3-5 复核底稿版式示例（脱敏）

第 4 章 组价与计价：AI 辅助的边界

本章导读

组价是造价的核心判断，也是 AI 辅助边界最清楚的地方。本章把边界画在一条线上：AI 接「查与整」——定额方向初筛、取费政策整理、单价说明成文；人守「判断与拍板」——换算定夺、组价策略、风险费留法。每个环节给提示词与分工表，并交代造价软件 AI 组价功能的「人机各干一半」用法，配一个参数可变的抽核算例。读完你能放心把组价流程里查与整的部分交给 AI，把吃饭的本事留给自己。

4.1 先站队：AI 给的组价建议，你「抄了再用」还是「用了再查」

同一张清单项摆在两个造价员面前：现浇混凝土矩形柱，C30，层高超出常规模数。软件里的 AI 组价给出了建议，对话框里的通用 AI 也给出一条定额方向。一位直接采纳、当天组完价；另一位多花十分钟回定额本核实，发现模板子目要按层高换算、换算系数还得结合支撑体系定——改完再组。两位的速度差十分钟，流程里差的不是速度，是一道闸。

这道闸装不装，是本章要你站的队。本书的立场放在桌上：组价的判断链条里，AI 只接「查与整」，不接「定夺」。理由不是保守，是责任的物理位置——综合单价出了问题，投标文件上签字的是造价师，不是模型。带着这个立场拆组价流程，每一步该谁干就清楚了。

组价流程拆开是五步：查定额、定换算、取费、组综合单价、写说明。逐环节标注 AI 的位置：

步骤	活的性质	AI 能不能接	为什么
查定额（找可能匹配的子目）	检索+比对	能接，出初筛建议	特征描述与定额条目的文字比对是它的强项
定换算（厚度/强度/运距等调整）	执业判断	不能接	换算规则各省版本不同、有例外条款，错一档价差大
取费（程序与费率适用）	政策归纳+适用判断	整理能接，适用要人定	文件归纳它快；本项目适用哪档要看工程类别与合同约定

步骤	活的性质	AI 能不能接	为什么
组综合单价（人材机+管理费+利润+风险）	计算+策略	计算软件干、策略人干	风险费留多少是商务判断，不是算术
写说明（单价组成/报价表解读）	成文	能接，出初稿	文字活且有表可依，幻觉空间小

这张表是本章的地图，后面四节逐格展开。

4.2 定额子套用建议：初筛可以、定夺不行

主提示词：

你是一位熟悉[省份]现行计价依据的造价助手。材料规则：只依据我提供的清单特征描述给方向性建议；定额编号与子目名称如不能确定，用[待核]占位，不得编造编号。
任务：对下列清单项，各提示 2–3 个可能匹配的定额方向（分部+子目内容描述），并说明你的匹配依据是特征描述中的哪些词。
背景：某[工程类型]项目，清单计价，特征描述如下（已脱敏）。
要求：输出表格（序号/特征描述要点/建议定额方向/匹配依据/置信度高中低）；置信度低于「中」的一律标[待核]。
[粘贴清单项，已脱敏]

拿到建议后，人的动作固定两步：回定额本（或你所在地区的电子定额查询）逐条核实编号与工作内容；对要换算的项——强度等级、厚度、运距、垂直运输高度——换不换、怎么换，自己定。AI 的建议在这两步里的价值，是把你「翻定额找方向」的时间压短：方向它给，落点你钉。

一个参数可变的小算例，说明两条路线的账怎么算（以下 3 分钟、40 分钟、错误率均为假设参数，请按本单位实际校准）：设一份清单 2000 条，AI 定额建议人工回本核实平均每条 3 分钟；一条错定额若流进报价、到评标澄清或结算时再返工（改价、重出文件、书面回复），按 40 分钟计。两条路线的成本：

- 全部核实：$2000 \times 3 = 6000$ 分钟；
- 抽核 20%（400 条），其余直接采信：$400 \times 3 + 1600 \times p \times 40$，其中 p 是未核部分的错误率。

$p = 2\%$ 时，第二条路线是 $1200 + 1280 = 2480$ 分钟，比全核省一半以上；$p = 8\%$ 时是 $1200 + 5120 = 6320$ 分钟，反而比全核贵。两条路线的盈亏平衡点在 $p \approx 7.5\%$（按上述假设参数算得）。结论带条件说：你有理由相信错误率明显低于 7.5% 时，抽核划算；错误率往上走或数据来源不稳时，全核才是便宜的那条路。而 p 是多少，没人能替你回答——只能靠你每批留痕统计（第 11 章的核对留痕就是干这个的），抽核比例跟着你自己的实测数据调。

这个方法什么时候不灵：三类情况 AI 的定额建议基本不可用——非标工艺与地方补充定额（训练语料里少见，它开始现编）、你所在地区新版定额发布而模型知识还没更新（方

向旧、编号错）、清单特征描述本身写得含糊（垃圾进垃圾出，建议的质量上限是你描述的下限）。这三类，回到定额本从头查。

4.3 取费与费率：整理政策可以，适用判断不行

取费这块，AI 的合理用法是当政策资料员：把费用计取程序、各项费率的适用条件（地区、工程类别、规模、计价方式）整理成一张带出处的表。主提示词：

```
你是一位熟悉工程造价取费的助手。任务：把下列取费相关的政策要点整理成表格（费用名称/计取程序位置/费率档位/适用条件/文件名与文号）。
纪律：①每个费率与条件必须注明来源文件名；②你不确定或我未提供的，填[待核]并单列一节，不得编造文号；③表末单列「本表使用前必须核对的项」。
材料：[粘贴你从当地造价管理机构网站下载的政策要点，或已核实的文件目录]
```

注意这张表的喂料方式：让 AI 整理你从官网下载的文件要点，而不是让它凭记忆背费率。前者是归纳（有原文兜底），后者是生成（幻觉重灾区——第 11 章的文号幻觉就发生在这里）。整理出的表，[待核] 项和「必须核对项」就是你的核对任务清单；表里每个费率落笔引用前，对一遍当地现行文件的发文时间。

不灵的情形要说清楚：跨地区项目（两地取费文件叠加适用）、专业工程有专门费率文件的、政策刚调整而模型知识截止在前的——这三类让 AI 归纳，容易把新旧口径混进一张表。混合口径的费率表比没有表更危险，因为它带着「整理过」的假象。

4.4 综合单价说明与报价表文字化

报价文件里有一类活是「把表说成人话」：综合单价的组成说明（人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费的构成与口径）、报价汇总表的文字解读、给甲方或领导的说明段落。这类活 AI 干得又快又像样，因为它有表可依——数字是你给的，它只负责组织语言。

主提示词：

```
你是一位工程造价文件撰写助手。任务：根据我提供的综合单价分析表，撰写单价组成说明，受众是[甲方代表/公司领导]。
要求：①只使用表内数据，不得引入表外数字；②构成顺序按人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用；③发现异常值（某项占比明显偏离同类项目常规结构）时如实指出并提示我复核，不要替我解释成合理；④200–300 字，专业表述，不用空评词。
材料：[粘贴综合单价分析表，已脱敏]
```

要求③是这条提示词的安全栓：说明文字最大的风险是 AI 帮你把异常「圆」过去——它太擅长把不合理写得合理。让它指出异常、你来定性，才是对的分工。

成文之后做一次互核：换一个对话（或你自己），拿说明文字反查报价表——说明里每个数字在表里能找到吗？表里的大项说明都覆盖了吗？两向对得上，这段文字才能进文件。

不灵的情形：涉及报价策略的表达——让利口径怎么写、风险费怎么解释——不在文字化范围里。那不是「把表说成人话」，是商务表达，自己写。

4.5 组价策略：吃饭的本事不外包

组价流程里最值钱的一段：不平衡报价的布点（哪些早期计价项报高、哪些后期项报低、总价怎么守住）、风险费的留法（留多少、藏在哪）、让利空间的拿捏。这一段本章不给提示词——不是写不出来，是不该写。

两个理由，一个都不能少。一是能力护城河：策略判断是造价师与造价员拉开差距的地方，练十年练的就是这个手感，外包给模型等于把自己的饭碗交给一个按概率补句子的机器——它给你的「策略」是语料里别人策略的平均值，而投标拼的恰恰是平均值之外的差异。二是商业秘密：布点方案和让利底线是投标的核心秘密，喂进公网对话框就是对外披露——第 10 章的五类高危清单里，这一类排第一位。

软件侧的 AI 组价功能，定位同样划在策略线外：软件出建议、你按定额本和价格行情核实；AI 文字助手出说明、你按项目实际改定。「人机各干一半」的那一半是查与整，另一半始终在你手里。

动手练习

取 5 条真实清单项（已脱敏），走一遍「人机各干一半」并计时：

1. 用 4.2 节提示词出定额方向建议；
2. 回定额本逐条核实，记录三笔数：AI 方向对几条、编号可直接用几条、要换算几条——这就是你的第一批 p 值素材；
3. 挑其中 1 条，用 4.3 节提示词整理适用的取费条件，逐项核对[待核]处与当地现行文件；
4. 用 4.4 节提示词为其中 1 条写单价组成说明，做完表文互核；
5. 把全程记录成一页「人机各干一半」实录，标注每步耗时——下次组价前翻一遍，据此定你的抽核比例。

思考题

1. 4.2 节算例里抽核与全核的胜负手是错误率 p。你打算用什么办法拿到本单位真实的 p 值？如果短期内拿不到，你会先选哪条路线，为什么？
2. 换算判断为什么不外包？举一个你经历过的换算场景，说明 AI 给出「看起来合理」的换算时，错在哪一步会被发现（或不会被发现）。
3. 组价策略不进 AI 的两个理由——能力护城河、商业秘密——哪一个在你的工作场景里更硬？说出你的依据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 4-1 组价流程人机分工图（查与整/判断与拍板两区，五步标注）
- 图 4-2 定额建议核实流程（AI 初筛→定额本核实→换算判断→落价）
- 图 4-3 取费政策整理卡样式（费用/档位/适用条件/文件名文号/待核 五栏）
- 图 4-4 综合单价说明表文互核示意（表→文→反向对表）
- 图 4-5 抽核与全核成本翻转曲线（p 为横轴，盈亏平衡点与假设参数标注）

第 5 章 合同、规范与信息检索：把 AI 当资料员

本章导读

造价岗一半的时间花在「找与对」上：找合同条款、对规范条文、查定额说明、核信息价。本章教你把 AI 用成资料员：合同条款建索引、按问题查条款；规范与定额「定位可以、原文必核」；价格信息表格化与口径统一；进阶讲小团队知识库（RAG）的三步建法与验收底线。每节带「什么时候不灵」的边界提醒。读完你能把「翻半天文件」的活压成「问一句定位+按页码核实」。

5.1 先站队：AI 定位的条款，你敢不敢当场引用

场景先摆出来。结算对账会上，甲方代表引用合同某条款主张扣减。一位造价员说「我回去查一下合同」，散会后翻了一个小时没找全相关约定；另一位当场问 AI「本合同关于价格调整的约定在哪些条款」，半分钟拿到条款号，翻开纸质合同确认措辞后回话。两个人的差距不在反应速度，在第二个人的动作有后半截：翻原文确认。敢当场回话的底气，来自「AI 定位、原文确认」这两步走全；只走前半截就引用，是把自己和公司押在概率模型上。

这一章的立场由此立住：检索类工作，AI 的产出永远是「定位信息」，不是「可引用内容」。条款原文、条文原文、价格口径，引用的每一样都要回到正式版本。这条边界立住了，检索环节的 AI 用法可以放得很开——下面四节全是边界内的具体做法。

5.2 合同检索：条款索引与按问题查条款

先建索引。拿到一份合同（或接到要回答合同问题的任务），第一件事是让 AI 把条款整理成结构化索引：

```
你是一位工程合同管理助手。材料规则：只使用我提供的合同文本；不得引用文本之外的任何条款内容；不得替合同补写它没有的约定。
任务：把合同条款整理成结构化索引，分四栏输出：①付款与结算（节点、比例、时限）；②价格调整（调价条款、材料价差约定）；③变更与签证（程序、时限、计价方式）；④违约与争议（责任、索赔程序）。
要求：每条注明条款号；合同未涉及的小节标注「本合同未约定」。
材料：[粘贴合同文本，已脱敏]
```

索引建好后是「按问题查条款」。遇到具体问题（比如「材料涨价超多少可以调差」），先让 AI 在索引范围内定位：

基于上述合同索引，回答：关于[材料价格调整]的约定在哪些条款？逐条列出条款号与要点，并在末尾注明「原文以合同第 X 条为准，引用前请核对原文」。

然后做第二个动作：按条款号翻合同原文，确认措辞与你的理解一致。两步法的账很清楚——前半步省的是「翻」的时间，后半步保的是「引」的底气，两步合起来才是完整的检索。

两条实操提醒。一是合同文本的数据分级：未公开的商务条件（让利幅度、付款优惠、违约金的实际约定）属于第 10 章高危清单，进公网对话框前先脱敏——商务数字以区间或符号替代，条款结构不受影响。二是多版本合同（主合同+补充协议+变更会议纪要）要一起喂、分开索引，让 AI 标注每条约定的出处文件——只索引主合同，你会漏掉补充协议里改掉的那半句，而争议恰恰常出在那半句上。

这个方法不灵的情形：手写补充条款、扫描质量差的旧合同——文字识别不可靠时，索引会静默漏条，漏了你也不知道。涉及这类材料，逐页人工过一遍，AI 索引只作复核。

5.3 规范与定额检索：定位可以、原文必核

规范条文是幻觉重灾区里的重灾区。第 2 章讲过，大模型按「像不像」生成，规范条文的句式它见得太多，编起「第 X.X.X 条」来格式无懈可击。所以这节的用法只有一种：让 AI 帮你缩小查找范围，原文你去查正式版本。

你是建筑工程规范检索助手。任务：我要查找关于[混凝土结构实体检验]的规范依据，请提示：①可能相关的规范名称与编号方向；②大致的章节位置。
纪律：你不确定的具体条文号一律标[待核]；不得转述条文原文；回答末尾提醒我应核对哪一版的正式文本。

拿到方向后，去查你单位持有的正式规范文本（或官方发布渠道），核对条文号与内容。多花的是两分钟，挡住的是「张冠李戴的条文号」进了方案和结算资料。定额说明与注释的检索同理：让 AI 提示「某类子目的说明与注释大致在定额本的什么位置」，翻定额本确认。

这个方法不灵的情形：地方标准、地区图集、企业内部技术规程——这类语料少、更新快，AI 的定位建议命中率低，直接按目录查反而快。规范修编交替期（新版已发布、旧版未废止）也一样：模型给的版本方向经常滞后，以你单位现行的受控文本清单为准，别问模型「现行版是哪版」。

5.4 价格信息整理：信息价与市场价的表格化

造价岗的价格工作一半是「整理」：历期信息价归集成一张可比的表，各家市场询价记录拉齐口径。这是表格活，AI 的主场，但有一条纪律：口径标注必须人工把关。

主提示词：

你是一位造价数据整理助手。任务：把下列历期[地材]价格记录整理成表格（品种/规格/单位/含税与否/价格/期数或日期/来源）。
纪律：①记录中未注明口径（含税与否、到场价或出库价）的行，口径栏填[待核]，不要推测；②表末按品种给一段趋势描述，幅度用记录内的原始数据计算，不足两期的品种不写趋势；③不得引入记录之外的价格。
材料：[粘贴价格记录，已脱敏]

口径统一是这条流程里 AI 替不了的那一环，值得用一个小账说明危害。假设某品种 10 条询价记录里混了 3 条不含税价（假设参数），直接平均得出的「市场价」会被系统性拉低——按 13% 税率口径估算，3/10 的记录不含税，拉低幅度约三到四个百分点（假设口径，实际以各记录税率为准）。三四个百分点的偏差，比多数月份的行情涨跌还大，而它不来自市场、来自口径。结论带条件：口径没拉齐的价格表，可以看方向，不能进比价和组价。所以提示词里写死「未注明口径的填[待核]不要推测」，归完表后人工把[待核]行逐条落实。

这个方法不灵的情形：询价对象不同（厂家直报、经销商报价、电商平台价）时，价格构成差异大，表格化只能拉齐形式、拉不掉本质差异——这类表只作行情参考，组价还要回到信息价与已核实的企业价格库。

5.5 进阶：小团队的知识库（RAG）搭建

前面四节都是「一次对话一次喂料」。往进一步，是把单位的常用资料做成可检索的知识库——技术上叫 RAG（检索增强生成，先查资料库再回答）：你提问后，系统先从资料库里检索相关段落，再把段落交给模型组织答案。对造价小团队，它的直接价值两条：答案可溯源（回答附带来自哪份文件哪一段），资料不出本地（库建在单位内部环境，联动第 10 章的工具分级）。

小团队起步三步。

第一步，收集脱敏：常用合同范本、计价规则汇编、企业定额说明、常用政策文件——按第 10 章分级，秘密数据不进库。

第二步，切分入库：按文件的自然章节切分，每段带文件名与章节号——溯源的粒度在这一步定死，切得越规整，答案的出处越好查。

第三步，问答测试：用 10 个你知道标准答案的问题试库，答案对、出处对，才算建好。测试题要故意包含「库里没有答案」的问题——看它是老实说「资料库中未找到」，还是拿着不相关的段落硬答。后者说明检索配置有问题，先修再用。

验收底线只有一条：每个答案可溯源。答不出出处的回答按「模型自由发挥」处理，一律不采。这条底线也是 RAG 与普通对话的分界——普通对话靠模型记忆（会编），知识库对话靠检索命中（有原文兜底）。但兜底不等于全对，RAG 的两种失效都要认：检索命中

错段落（答案引的是不相关内容）；资料库本身过期或互相打架（两份文件口径不一致时，它挑一份答你，不提示分歧）。

所以建库只是开始，库要挂「版本责任人」：每份资料谁维护、何时复核、废止版本何时下架——跟图纸受控一个道理。资料库答错的样子和真的一样，责任人制度是唯一的防波堤。

动手练习

取一份可用合同（已脱敏），走完整检索流程并计时：

1. 用 5.2 节提示词建四栏条款索引，数一数「本合同未约定」的标注出现几处——这几处就是你合同的空白点，值得单独记录；
2. 出三个模拟问题（付款节点、调价条件、变更程序各一），走「AI 定位→翻原文确认」两步法，记录每题定位耗时与原文确认结果；
3. 取 10 条历期信息价记录，用 5.4 节提示词归表，人工落实全部[待核]口径行，算一算口径拉齐前后均价差了几个百分点；
4. 把用顺的提示词按「检索-合同索引」「检索-价格归表」命名，存进你的提示词库。

思考题

1. 「AI 定位、原文确认」两步法里，如果只走第一步就引用条款，风险落在谁的头上？结合你的岗位与签字责任说明。
2. 5.4 节的口径小账里，「系统性偏低」为什么比单条价格录错更难被发现？它会在哪个环节露出马脚？
3. RAG 的验收底线是「答案可溯源」。用这条底线检验你单位的资料：哪些适合进库、哪些坚决不进？各举两例并说明理由。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 5-1 合同条款四栏索引结构图（付款/调价/变更/违约 × 条款号与出处文件）
- 图 5-2 「按问题查条款」两步法示意（AI 定位→原文确认）
- 图 5-3 价格口径统一对照表（含税/到场价等口径标注，[待核]行示例）
- 图 5-4 小团队知识库（RAG）架构示意图（资料脱敏→切分入库→检索作答→溯源标注）
- 图 5-5 RAG 失效两型示意（检索命中错段落/资料库过期打架）

第 6 章 清标、询价与比价：AI 初筛、你定性

本章导读

评标清标与询价比价是数据密集环节，恰是 AI 的强项区，也是法定边界最硬的环节。本章先立清标的法定职权边界——AI 意见进不了评标结论；再给报价初筛四查（缺漏、不一致、畸变、不平衡）的逐条提示词与阈值取舍算例；询价比价讲口径归一与比价维度整理；末节交代与造价软件 AI 清标、AI 询价比价功能的配合。读完你能把清标准备时间压掉一大半，每条疑点可追溯到具体清单项，且清楚哪条线不能碰。

6.1 先站队：AI 的「疑似不平衡报价」清单，能不能写进评标报告

这个问题建议每位造价同仁提前想好答案，因为它迟早摆上桌面：清标时 AI 排出一份疑点清单，条条有数据、条条指向某家投标人的报价——这份东西往哪放？

本书的立场放在边界线上：清标是评标委员会的法定职权，是否废标、是否认定不平衡报价，由评标委员会依法定程序定性；AI 的初筛结果是清标工作人员手里的「疑点线索」，不是定性意见，不进评标结论，不替代任何法定程序。这条线不是技术保守，是程序正义——评标办法与法规没有给算法留签字栏，AI 报告也承担不了被质疑、被投诉时的法律责任。

线内放开用，线上停住手，配套三条纪律。一是时点纪律：AI 初筛在清标准备阶段使用，产出只作为人工核查的线索清单。二是留痕纪律：初筛记录留档（用了什么工具、筛出什么、人工核查结果如何），遇质疑时能还原过程——证明「结论是人依法定的，AI 只是帮着翻了数据」。三是保密纪律：涉及具体投标人身份的信息按评标保密要求管理，初筛环境与涉密材料同规格对待。

这三条纪律之外，本章其余篇幅全是线内的活：怎么筛得快、筛得全、筛得可执行。

6.2 报价初筛四查：缺漏、不一致、畸变、不平衡

四类符合性问题，逐查给提示词。

查询一，清单项缺漏：

你是清标辅助助手。材料规则：只比对招标清单与投标报价两组数据，不引入外部信息；输出仅为疑点线索，不构成定性结论。
任务：对照招标工程量清单，检查投标报价是否存在清单项缺漏（招标清单有、报价中没有的项）。
要求：输出表格（序号/清单编码/清单项名称/疑点类型/建议核对方向）；只列条目，不评数量级、不定责任。
[粘贴两组清单，已脱敏]

查询二，特征描述不一致：把招标清单描述与投标报价中的描述并排喂入，要求逐条比对文字出入。「报价里悄悄改了特征描述」是常见手法——描述改几个字，组价口径就变了；人眼扫几千条容易疲劳漏检，AI 逐字比对是强项。

查询三，单价畸高畸低：分部内横向对比单价分布，标出离群值：

任务：对下列投标单价（按分部排列），做分部内横向比较，标出偏离同类项明显的高价项与低价项（做法相近的单价差距过大的）。
要求：只列离群条目与偏离幅度；偏离原因不做推断；每条附「建议人工核对该项组价」。

查询四，不平衡报价的分布特征：总价不变的前提下，早期计价项（前期施工、按月计量比例高的项）单价是否系统性偏高。这条提示词要防一个坑——AI 看到「前期项单价高」就顺嘴定性「不平衡报价」。所以要求里写死：只描述分布特征与对资金流的影响方向，定性留给评标委员会。

四查共用一个输出纪律：每条疑点必须定位到具体清单项（编码+名称），给出「建议核对方向」而不是「结论」。清标人员拿到的应当是一张可执行的任务单，不是一份判决书。

实操细节两条。一是分批喂料：整份报价几千条清单，一次贴进对话框会撞上下文长度的墙（第 2 章的边界），按分部切成 300-500 条一批（假设参数，按你所用工具的上下文容量调），每批跑同一套四查提示词，疑点表分批回收、汇总成总表——批的切分线按分部走，别把同一分部拆进两批，否则查询三的横向对比会失真。二是原始数据留底：喂给 AI 的每批数据在本地存一份快照，疑点复核时按清单编码回原件核对，别拿 AI 的输出当数据源。

四查的误报要有预期，查询三尤其如此：单价离群可能只是项目特殊性——做法确实不同、措施费摊销方式不同。误报不是坏事，误漏才是；但把每条误报都当疑点去大动干戈，时间成本会失控。一个假设参数的小算例：2000 条清单（假设参数），查询三按宽阈值标出 5% 离群即 100 条，人工逐条复核每条 5 分钟（假设参数），需 500 分钟；阈值收紧到 2%，剩 40 条、200 分钟，但漏掉真问题的概率上升。阈值定在哪，取决于这批报价的争议概率——争议可能性高的标，宽阈值多花时间换覆盖；常规标，紧阈值控成本。阈值本身没有对错，与风险匹配才算对。

这个方法不灵的情形：报价文件格式混乱（表格结构不统一、扫描件质量差）时，比对会静默错行——「疑点」实际是数据错位。四查之前先做数据质量抽查：随机 20 条人工核对录入与原件一致，再放手筛。

6.3 询价比价：口径归一与比价维度

询价比价的原始材料往往一张一个样：厂家报价单、经销商报价单、电商平台截图，口径各异。第一步归一：

你是采购比价助手。任务：把下列多家报价整理成一张归一表，列：品名/规格型号/单位/数量/单价（注明含税与否）/运费与到场口径/交期/付款条件/报价有效期/报价方类型（厂家、经销商、平台）。
纪律：①原报价未注明的字段填[未注明]，不要推测；②各家口径差异原样保留并标注，不做「换算统一」；③表末单列「口径差异对价格可比性的影响提示」。
材料：[粘贴各家报价单，已脱敏]

注意「不做换算统一」这条纪律：含税换算、运费折算一动手，数字就掺入了整理者的假设——AI 替你做的换算你未必逐项核对，表就失真了。归一表保留原始口径加差异标注，换不换算、怎么换算，由人决定。

第二步比价维度：价格之外，交期、付款条件、资质同样进表。AI 的活是把多维度信息排列整齐；商务判断——哪家综合条件更优、付款条件值多少价差——人来做。这跟第 4 章组价策略同一个道理：数据可以摆给别人看，权衡不能外包给别人替你想。

比价记录留痕：归一表加一页定标理由存档，日后审计或复盘有据。留痕的最小单位是「为什么选它、为什么不选另外几家」，各写一句实话即可。

这个方法不灵的情形：报价要素不全（缺运费、缺有效期）时，归一表会满页[未注明]——比价的底盘就不稳，先补询价再比。独家供货、应急采购没有「多家」可比，这套流程用不上，按单位采购制度走。

6.4 与软件功能配合：手工 AI 用法补位

造价软件的 AI 清标、AI 询价比价功能已经上线——2026 年 4 月发布的造价全场景 DATA+AI 方案即含这两项（来源见第 1 章）。软件功能与本章的手工用法是什么关系：互为补充，各管一段。

软件功能吃标准化数据：清单格式规范、数据结构统一时，软件批量比对又快又稳，这是它的主场。对话 AI 补非标段落：报价说明文字、优惠承诺函、补充协议这类非标材料，软件结构化不了，放进对话框整理归纳正合适。清标负责人的稳妥做法是两条路线都跑、结果交叉验证：软件说没问题、AI 筛出疑点的条目，优先人工复核；两条路线命中同一疑点时，这条疑点的可信度加权。

分工表收束本章：

环节	AI 干的	人干的	为什么
数据准备	格式检查、比对底稿整理	数据质量抽查、原件核对	解析错位会让四查全歪
初筛四查	批量比对、离群标记	疑点核查、取舍	筛出是线索，核查才是清标
定性判断	不参与	评标委员会法定程序	法定职权不可让渡
询价归一	多口径归整、差异标注	口径确认、换算决策	换算掺假设，须人拍板
比价决策	维度排列、信息齐整	商务判断、定标理由	综合权衡是商务活

表的第三行是本章的闸门，也是全书立场（AI 管量和速度，造价人管判断和签字）在清标场景的落点：AI 把「翻数据」的速度提到了新量级，「认定」的笔始终握在依法组成的评标委员会手里。

动手练习

用拟真投标报价数据走一遍初筛四查：

1. 取某项目招标清单与一份投标报价（均脱敏，或用拟真数据），先做 20 条数据质量抽查；
2. 依次跑四查提示词，各得一张疑点表，统计每查疑点条数；
3. 逐条定位到清单项，模拟「委员会视角」人工核查：成立几条、误报几条——记录四查各自的误报率；
4. 用你的误报率数据回看 6.2 节的阈值算例：你手头这批标的争议概率，配宽阈值还是紧阈值；
5. 取三家拟真报价单走归一表，数一数[未注明]字段有几个，体会口径缺失对可比性的影响；
6. 把四查提示词与误报率记录存档——下次清标前据此调阈值。

思考题

1. 6.1 节的三条纪律里，「留痕」是为了应对什么情形？如果没用 AI 的同事质疑用了 AI 的清标结果，你拿什么回应？
2. 四查里哪一查误报率最高、为什么？阈值收紧省下的是时间，付出的是什么——用 6.2 节的算例逻辑说明你的选择。
3. 「软件管标准化数据、对话 AI 管非标材料」——把你单位清标环节的材料列一份清单，标注每类该走哪条路线、哪些两条都要走。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 6-1 清标工作定位图（法定职权区与 AI 辅助区分界，三条纪律标注）
- 图 6-2 初筛四查对照表（缺漏/不一致/畸变/不平衡 × 输入/提示词要点/输出格式）
- 图 6-3 报价口径归一对照表（多家报价的口径标注与[未注明]示例）
- 图 6-4 比价维度卡（价格/交期/付款/资质/有效期）

· 图 6-5 阈值-耗时-漏检权衡示意（假设参数标注）

第 7 章 成本分析报告与数据整理：从流水到指标

本章导读

成本分析是项目管理向老板和甲方说话的方式，话说得有没有分量，取决于每个数字是否站得住。本章讲透三件事：三线成本口径拉齐后再喂 AI；造价指标的计算核对与解读初稿——AI 出初表、你核口径定结论；报告成文的框架提示词与偏差归因「逐项追问法」——逼每个含混归因交出数据依据。读完你能把一份月度成本分析从三天压到一天，且每个数字可追溯。

7.1 先站队：口径没拉齐之前，别把数据喂给 AI

两位项目商务经理各交一份月度成本分析。第一份直接把账上流水导给 AI：「帮我分析成本超支原因」——AI 给出一份头头是道的报告，唯独没人告诉它：表里的预算成本是投标口径、目标成本是责任成本口径、实际成本里混着已发生未入账的暂估。三条线三个口径，AI 当一条线分析，结论看着漂亮，方向是错的。第二份先花半天把三线口径拉齐——每个数注明含什么、不含什么、暂估单列——再让 AI 分析，同样的模型，出来的是能拍板的结论。

先站队：成本分析的门槛不是算术，是口径。口径这一关是人的活——哪些成本进哪条线、暂估怎么标、口径变更是从哪个月开始的，这些只有项目上的人知道。口径拉齐之前喂 AI，等于让一个不知情的聪明人替你下结论；拉齐之后喂，它才是个能干的助手。本章所有方法都建立在口径已拉齐的前提上。

口径拉齐长什么样，给一个样子：实际成本线里一笔 80 万元的外墙保温暂估（假设参数），拉齐的动作是三步——把它从实际成本主表挪进暂估单列栏；备注写清「待分包结算后转正」；对应的目标成本线该扣减的口径同步标注。做完这三步，这笔暂估既不会污染「实际对比目标」的偏差结论，转正时也不会漏掉。暂估不单列的项目，成本分析月月都在把「没算清的账」当成「真实的偏差」来归因——归因错了，后面的措施建议全跟着错。

三线对比的表格规范给出来：

对比项	预算成本	目标成本	实际成本
口径定义	投标或合同口径	责任成本口径	已发生+暂估（单列）
更新频率	基准不变	调整时记版本	每月更新
表格结构	分部分项+措施+其他三段	同左，与预算线可对差异	同左，暂估单列一栏
必备标注	编制日期	版本号与调整原因	截止日、暂估清单

喂 AI 之前两件事：按第 10 章分级脱敏（项目名泛化；必要时金额按统一比例缩放——比例统一，勾稽关系与百分比结论不破坏）；口径标注列保留——AI 的分析质量直接吃这一列，你删掉它，它就开始猜。

7.2 造价指标：计算核对与解读初稿

指标是把流水变成话的中间层：单方造价、百平米含量、各分部占比、月度成本偏差率。AI 在指标环节干两件事。

第一件，计算核对。指标计算本身是四则运算，真正的风险是口径串线（用 A 线的分子配 B 线的分母）与勾稽断裂（分部占比加起来不是 100%）。核对提示词：

```
你是成本数据核对助手。材料规则：只使用我提供的表内数据复核，不引入外部数值；口径标注缺失的行列[待核]。
任务：复核下列指标的勾稽关系：①各分部占比合计是否为 100%；②单方造价 = 对应成本线合计/建筑面积，逐线各核一遍；③本期与上期偏差率的计算是否与表内数据自洽。
要求：输出复核表（指标/计算过程/与表内数据是否一致/疑点）。
材料：[粘贴指标表，已脱敏]
```

第二件，解读初稿。指标数字不会自己说话，解读是让数字带上项目语境。提示词要点两条：背景给足——本月有什么特殊事项（一场大雨停工一周、一次设计变更、一批主材调价）要一并喂进去，背景给足解读才不像模板；判断挂数——要求「每个判断后括注支撑它的数字」，防它写空话。解读初稿生成后，人的动作是核口径、定结论：AI 说「材料费占比上升 3 个百分点，建议关注采购成本」，你去核这 3 个点来自哪批材料、是不是口径调整造成的假波动——结论的措辞与定性，项目负责人定。

解读环节还有一个反向用法：让 AI 针对指标表列出「领导最可能追问的五个问题」，你逐个准备答案。成本分析会上被检验的往往不是报告本身，是追问环节——追问清单加你的答案，直接就是汇报的附页。

这个方法不灵的情形：样本太少时。项目刚开工只有两期数据，趋势解读是 AI 的想象不是统计——两期数据不出趋势，提示词里直接写明「不足三期不做趋势判断」。

7.3 报告框架与偏差归因：逐项追问法

月度成本分析报告的框架相对固定：量价费三线（工程量、单价、费用的本期与累计对比）、偏差归因、措施建议。框架提示词：

你是成本分析报告撰写助手。材料规则：只使用我提供的数据与事实；不确定的内容用[待核]占位；不用「大概、预计、可能」类含混词——我提供的事实本身含混时，标注「依据不足」而不是含混表述。
任务：按以下框架成文月度成本分析报告：①本期概况（产值、成本、偏差率三组数字）；②量价费三线对比（表格+每线一段文字）；③偏差归因（逐项）；④措施建议（对应每条偏差）。
受众：公司成本管理例会。
材料：[粘贴口径拉齐后的三线数据+本月事项清单，已脱敏]

框架好套，真正的关口在偏差归因。AI 归因的默认毛病是「大概式归因」：材料价格上涨、签证增加、工期影响——每条都对，每条都没用，因为没有一个数。逐项追问法专治这个，对 AI 给出的每条归因追问三个问题：

对上述第 X 条偏差归因，追问：①这个结论的数据依据是表内哪几行？②影响金额能否从现有数据中算出？请给出算式；③如果不能算出，缺什么数据？列出数据补充清单，不要估计。

三个追问下来，归因分成两堆：能算出金额的（比如某项主材的量差乘价差），写进报告，附算式；算不出的（缺台账、缺签证金额），列成数据补充清单交责任人，报告里如实写「该项偏差归因待数据补充」。一份没有「大概」的成本报告，分量完全不同——老板追问任何一条，你翻到的是算式，不是形容词。

追问的轮次控制在一到两轮：第一轮追问后仍给不出数据依据的归因，直接归入「待补数据」堆，不要跟模型进入第三轮拉扯——它没有的数据，追问十次它也是编一个。归因的完整度也用数据说话：一份站得住的月度分析，可算金额的偏差覆盖总偏差的大头，剩下的小头每条都有明确的补数责任人。

时间账摊开（总量口径出自本书规划口径，分项参数为假设值，按月度数据量浮动）：一份月度成本分析，传统做法约三天——数据整理一天、指标计算半天、成文与改稿一天半。用本章流程：口径拉齐仍是半天到一天（这步 AI 省不了，也不该省）、AI 描述统计与指标核对约半小时、报告初稿加逐项追问约一小时、人工核数定稿约两小时——合计一天出头。省下的时间从哪来：从「翻表算数」和「成文改稿」来，不从「口径判断」来。口径那半天是报告可信度的成本，压不得；谁把口径那半天也压掉，谁就回到 7.1 节第一份报告的老路。

这个方法不灵的情形：成本台账本身混乱（暂估大量挂账、入账滞后超过一个月）时，三线拉齐的质量太差，AI 分析只会把混乱包装成整齐——先把台账治理到能拉齐口径，再谈分析。

7.4 数据纪律：分析用的数据先脱敏

成本数据是第 10 章高危清单的常客——成本构成、让利空间都在里面。本章流程嵌一条固定动作：喂料前脱敏。项目名与单位名泛化成「某项目」；必要时金额按统一比例缩放；敏感单价以区间替代。分析产出回填真实数据时按对照表还原，映射表外留存（做法

见第 10.3 节）。对外报告与内部报告分版本管理：对外版本多一道「数字口径是否可公开」的把关，这道判断人做——AI 分不出哪个数能出门、哪个不能。

脱敏与回填要形成闭环记录：本次分析用了哪个版本的脱敏表、缩放系数是多少、回填还原进了哪份文件——记进分析底稿首页。下个月更新数据时按底稿复现口径，月度之间才可比；换了人接手，按底稿也能把流程走重。

动手练习

用一份拟真月度成本数据走全流程并计时：

1. 把三线数据按 7.1 节表格规范拉齐口径（计时——这是省不掉的一段）；
2. 用 7.2 节提示词做指标勾稽复核，逐条处理疑点；
3. 用 7.3 节框架提示词出报告初稿，对每条偏差归因跑一遍逐项追问，把归因分成「可算金额」与「待补数据」两堆；
4. 人工核数、定结论、成稿（计时）；
5. 总耗时与传统三天对比，写下你的实际参数——这是你向领导推广这套流程的证据，也是下个月改进的基线。

思考题

1. 7.1 节说「口径拉齐之前喂 AI，等于让不知情的聪明人替你下结论」。复盘你见过的成本报告，有没有口径串线却没人发现的例子？串在哪条线上、怎么发现的？
2. 逐项追问法的三个追问，防的是 AI 的哪个默认毛病？如果数据台账本身缺数，这个方法会逼出什么结果——这个结果是坏事吗？
3. 「口径那半天压不得」。如果领导要求三天压到半天，你会砍哪一步、保哪一步？说出你保的那一步为什么砍不得。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 7-1 三线对比表样式（预算/目标/实际 × 口径定义/更新频率/必备标注）
- 图 7-2 造价指标卡样式（单方造价/百平米含量/分部占比三卡）
- 图 7-3 偏差归因逐项追问法示意（归因→三追问→「可算金额/待补数据」两堆）
- 图 7-4 月度成本分析报告框架图（概况/三线/归因/措施四段）
- 图 7-5 流程时间分布对比图（传统三天 vs 本章一天出头，分项参数标注假设值）

第 8 章 工程资料与文档处理：方案、汇报、周报、纪要

本章导读

工程管理岗的文档负担全国统一：专项方案、汇报材料、监理周报、例会纪要、签证说明。本章给一套「AI 拟稿、你定稿」的资料处理法：方案的 AI 分界线画在参数与责任上——框架与通用文字交给 AI，工艺参数与安全措施工程师定稿；汇报材料用数据喂给法；周报模板化快写、纪要两步法；收尾讲多文件口径一致性的交叉核对。读完你能把每周的资料时间压掉一半，且不再出现「两份文件两个数」。

8.1 先站队：资料岗的 AI 分界线，画在「参数与责任」上

两份专项施工方案放在一起看。第一份几乎全篇 AI 生成，交出去才发现两处问题：混凝土养护时间写的是通用教材值，与本项目的配合比试验报告对不上；应急预案里的应急电话还是模板占位符。第二份写法不同：章节框架、编制依据清单、验收标准的引用框架让 AI 起草；工艺参数逐项从项目技术文件里抄、安全措施逐条对照项目实际改定——AI 的字占六成，项目的心跳全在人写的那四成里。

先站队：工程资料的 AI 分界线，不画在「哪类文件」上，画在「参数与责任」上。凡是与项目实际参数挂钩的内容——配合比、支护参数、吊装荷载、应急资源清单——AI 只能留框架留位置，值由人从受控文件里抄；凡是出了错要人担责的段落——安全措施、应急预案——定稿权在人。理由直白：参数错了方案就是错的，责任段落错了是要追责的，这两样，模型的概率生成给不了任何保证。

这条线立住之后，四类高频资料的用法逐节展开。

8.2 专项方案：框架与通用文字交给 AI，参数与措施留给人

方案里 AI 能接两块：章节框架（按方案类型出标准章节结构与每节要点）、通用性文字（编制依据的框架、验收标准的引用框架、常规性表述的段式）。框架提示词：

> 你是一位熟悉施工方案的工程助手。任务：为[方案类型：如模板工程专项施工方案]列出章节框架，每章给出三项：①该章要写什么；②哪些内容必须从项目实际文件取值—列出需要收集的项目资料清单；③哪些内容属于通用性表述可以先起草。

纪律：不填任何具体参数值；需要项目数据的位置一律留[项目参数]占位，并标注数据应取自哪份文件。
背景：[项目类型、结构形式、所在地区，已脱敏]

这条提示词里最有价值的是第②项——它反过来变成你的收资清单。方案写到一半发现缺试验报告、缺地勘参数，是方案编写最常见的中断原因；让 AI 在框架阶段就把「要取哪些值、取自哪份文件」列全，中断能少一半。

人写的部分说死三条：工艺参数从受控技术文件抄并注明出处；安全措施逐条对照项目实际（周边环境、作业时段、人员配置）；应急预案的联系清单、物资清单逐项核实到人到位。这三样错了方案就是废纸，第 11 章的对外提交级把关在方案这类文件上全额适用。

这个方法不灵的情形：审查环节若明确排斥 AI 生成内容（有的评审专家开场就问「这方案是不是 AI 写的」），通用文字部分也要人工重写打磨成单位自己的文风。超危大工程方案按制度要专家论证，论证环节没有任何 AI 位置，按制度走。

8.3 汇报材料：数据喂给法

项目汇报（对甲方、对公司）的痛点不是没数据，是数据散在三张表里说不成话。数据喂给法三步。

第一步备料：工期、产值、成本三张表各整理成一屏（本期数、累计数、与计划对比），敏感数据按第 10 章脱敏。

第二步喂给：

你是项目汇报材料撰写助手。材料规则：只使用我提供的三张表的数据，数字与表内完全一致；不使用表外数据；不堆形容词。
任务：撰写项目进展汇报的叙述初稿，结构：①总体进展一段（工期节点对照计划）；②产值与成本各一段（本期、累计、偏差）；③风险与需协调事项一段（依据我提供的事项清单）。
要求：每个数字后括注来自哪张表；受众是[甲方代表/公司领导]，语气克制。
材料：[粘贴三张表+事项清单，已脱敏]

第三步改定：人把叙述里的每个数字回对表格，再按受众口味调整详略——对甲方突出履约与配合事项，对公司突出偏差与措施。「数据说话、AI 顺话」八个字是这节的分工；汇报稿里每个数字必须回对表格，AI 顺话可以，数字必须全部来自你的表。

这个方法不灵的情形：汇报里要有态度和承诺的段落——对甲方表态、对内部动员。那不是叙述，是立场，AI 顺势写出来的表态圆滑而空洞，这类段落自己写。

8.4 周报与例会纪要：模板化快写两步法

监理周报（或项目周报）结构全国统一：本期进展、存在问题、下周计划。模板化快写：把上周周报发给 AI 当样板，「按此格式，用我提供的数据写本期周报」——进展数据来自进度台账、问题来自问题清单、计划来自下周安排，全部喂进去，几分钟出稿，人工核数改定。

例会纪要的两步法更值得细讲，因为纪要是工程资料里「事后翻旧账」频率最高的一类。第一步，转写稿到结构化纪要：例会录音先经转写工具出文字稿（转写用本机或内部工具——涉密会议录音不进公网，第 10 章口径），再把转写稿喂给 AI：

```
你是工程例会纪要整理助手。材料规则：只依据转写稿内容整理；转写稿中语音含混或前后矛盾之处，列[待确认]，不要替发言人圆场。
任务：把例会转写稿整理成结构化纪要：①会议信息（时间、地点、主持人）；②议定事项（逐条：事项/责任方/时限）；③未议定事项（有讨论无结论的，单列）；④下次会议待办。
纪律：议定事项必须逐条给出转写稿中的依据（发言人大意）；区分「已议定」与「口头提及」，拿不准的归入[待确认]。
材料：[粘贴转写稿，已脱敏]
```

第二步，逐条核对：议定事项逐条回对转写稿与你的记忆，重点核对责任方与时限——这两项是纪要的牙齿，咬合不上的纪要等于没有。AI 在这里的毛病是爱替会议「达成一致」：讨论得激烈但没结论的事项，它倾向写成一句体面的「会议认为」——提示词里「区分已议定与口头提及」就是防这个的。纪要发出前把[待确认]清单过一遍主持人，比发出后被翻旧账体面得多。

这个方法不灵的情形：多人抢话、方言重、录音质量差的会，转写稿本身就不可靠，纪要整理的「依据」是沙上建塔——重要会议安排人工速记或会后双人对背，别拿 AI 硬扛。

8.5 资料一致性：交叉核对与口径统一

「两份文件两个数」是工程资料的顽疾：周报里累计产值一个数、汇报 PPT 里另一个数；变更编号在会议纪要和技术核定单里对不上。成因多是分别起草、各改各的。交叉核对提示词：

```
你是工程资料核对助手。材料规则：只比对提供的几份文件；每处不一致给出两份文件各自的原文位置。
任务：交叉核对下列文件的一致性：①工期节点（总工期、关键节点日期）；②金额类数字（合同价、已完产值、变更金额）；③变更与签证编号的连续性。
要求：输出疑点表（事项/文件A表述/文件B表述/建议以哪份为准或[待确认]）；只列不一致项，一致的不列。
材料：[粘贴需要互核的文件，已脱敏]
```

核对出的疑点，「以哪份为准」是人的判断（通常以更新受控的文件为准），改完一份记得同步另一份——一致性不是核一次的事，是改文件时的习惯。预防比核对更省力：金额、工期、编号这三类数据在项目里定「唯一出处」——产值数以报表为准、变更编号以台账为准、工期以受控计划为准，其他文件引用出处、不另起炉灶。出处唯一了，交叉核对才是「查引用对不对」的轻松活；出处不唯一，核对就是无底洞。

唯一出处的落地形态是项目共享台账三张表：产值台账、变更签证台账、工期计划受控版——字段不用多，编号、金额、日期、经手人四列齐了，就够支撑全项目的口径统一。AI 交叉核对出的疑点表，改起来最终都要落回这三张表。

这个方法不灵的情形：图片版资料（盖章扫描件）混在核对材料里时，文字提取不可靠会误报或漏报——这类页先人工读数，再进核对流程。

动手练习

1. 取一段拟真例会转写稿（或你自己一场会议的录音先转写），走两步法出纪要，重点看「未议定事项」与[待确认]各出现几条——对照你的记忆，AI 有没有替会议「达成一致」；
2. 把工期、产值、成本三张拟真表喂给 AI 出汇报初稿，人工逐个数字回对表格，记录 AI 出错（表外数字、口径含混）的次数；
3. 取你项目上周的周报与汇报材料各一份，跑 8.5 节交叉核对，看看「两个数」藏在哪、该以哪份为准；
4. 把四条提示词按「资料-方案框架」「资料-纪要两步法」等命名存进提示词库。

思考题

1. 8.1 节把分界线画在「参数与责任」上而不是「哪类文件」上。用你手头一份真实资料检验：按这条线切，AI 能接哪些段、人必须写哪些段？
2. 纪要两步法里「区分已议定与口头提及」为什么是纪律级要求？一条被写成「会议认为」的未议定事项，会在哪个环节爆雷？
3.「唯一出处」原则要求金额、工期、编号在项目里各有唯一权威来源。你项目上这三类的出处现在各是哪份文件？如果答不上来，说明什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 8-1 方案「AI 写/人写」分区图（通用文字区与项目参数区，含收资清单示意）
- 图 8-2 数据喂给法流程图（三张表→叙述初稿→逐数回对→改定）
- 图 8-3 例会纪要两步法示意（转写→结构化→逐条核对，标出[待确认]流）
- 图 8-4 资料口径三查卡（工期/金额/变更编号 × 唯一出处）

第 9 章 智能建造一线：机器人、智慧工地与新工种

本章导读

这一章不教操作，帮你看懂方向——造价与管理人员要对「智能建造改什么」有判断力。政策脉络从 24 城试点到技术导则再到推广元年；现场图景按落地程度分「已标配」与「在试点」两档；对造价岗的影响收在三处：计价依据、数据源、岗位竞争；末节给技术标写智能建造的三个纪律。读完你能判断本单位该在哪个环节先试 AI，也能在投标技术标里把智能建造讲对、不讲翻车。

9.1 先站队：智能建造对造价岗是新闻，还是计价依据的更新源

行业内容里谈智能建造，配图多是机器臂在墙上抹灰——好看，但离造价岗显得远。两位造价负责人对它的读法不同。第一位把它当新闻：看完、转发、继续埋头算量。第二位把它当工作变量：新工艺进来了，现行定额没有对应子目怎么办？企业定额库里没有这类机械的台班消耗数据怎么办？投标的技术标评审开始问智能建造内容，答不上来怎么办？

先站队：智能建造对造价岗的真实身份，是计价依据的持续更新源，新闻属性排在后面。政策文件（住建部办公厅 2025 年 3 月印发《智能建造技术导则（试行）》）推进的是「工程建设全生命期应用」——全生命期四个字意味着新工艺、新机械、新数据流会沿项目一个个进来，而每一项终究会落到造价人的案头：新工艺要计价，新机械要定消耗量，新数据源要用起来。把它当新闻的人等着变化过境，把它当变量的人提前半步准备。本章帮你做后者。

9.2 政策脉络：从 24 城试点到技术导则

政策线在第 1 章铺过，这里换一个角度——一线怎么读。

试点的读法。2022 年 10 月住建部选定北京、天津等 24 个智能建造试点城市，此后滚动发布可复制经验做法清单。「可复制」三个字是关键——清单上的做法是验证过、值得推

广的。你所在城市若在试点名单上，本地落地项目与政策工具（示范申报之类）会多一档；不在名单上，清单也能当「什么值得试」的参考目录用。

导则的读法。《智能建造技术导则（试行）》的价值是把「怎么干」写成规范：全生命期口径覆盖设计、施工、运维，明确支持建筑机器人规模化应用。对造价岗的含义藏在「试行」两个字里——试行意味着迭代，跟着版本更新读，比一次读透更实际。

推广元年的读法。行业把 2026 年称作智能建造推广元年（该定位依据的《全面推进智能建造指导意见》原文链接尚待核验，本书如实标注，口径见第 1 章）；2026 年 9 月住建部在「十五五」方向表态，建筑业向智能化、绿色化、融合化转型。元年叙事对一线的实务价值是资源窗口：示范申报、试点申请、专项培训的供给在元年前后的时段里更密集。想给单位争取试点或培训资源的，盯紧这个窗口；窗口的判断依据是政策与行业动向，不靠等通知。

9.3 现场图景：标配化与试点化两档

看懂现场，把技术按落地程度分两档——判断和话术都从这两档来。

已标配档：智慧工地的基础件。塔吊安全监测、劳务实名制、视频 AI 安全帽识别、扬尘噪声环境监测，这类技术在多数在建项目已是标配，数据天天在跑。造价与管理人员要换个眼光看它们：这些不是「科技展示」，是数据源。劳务实名制数据就是人工费核算的对账底册——第 7 章三线对比里实际成本线的完整度，正靠这类数据喂实。

在试点档：建造机器人与深度应用。测量、地面抹平、焊接等环节的建造机器人在试点项目规模化验证（技术导则明确支持其规模化应用）。这一档的正确姿势是「参与验证、积累数据」：本单位若有机会在项目上用，把它当一次企业定额的原始数据采集——机械台班效率、配合人工数、损耗率，这些数据填的就是将来的定额缺项。用一次机器人，攒一批数据，比旁观十篇文章有用。

两档区分的实务意义在话术：标配档技术写进方案和技术标是常规动作；试点档写进去是加分动作，但要留证据。怎么写对，9.5 节展开。

9.4 对造价岗的三重影响：计价依据、数据源、岗位竞争

第一重，计价依据的更新压力与机会。新工艺新机械进场，现行定额可能没有对应子目——缺项的计价要靠补充定额或市场询价组价，这恰是第 4 章组价方法的延伸场景：AI 辅助整理新工艺的成本资料（同类工艺类比、询价记录归整、消耗量数据组织）的价值上升。反过来，谁在项目上积累了机器人作业的消耗数据，谁就在补充定额申报和企业定额更新里握有原料。

第二重，数据源在变。智慧工地的数据流——劳务、进度、质量、环境——正在成为成本分析的新数据源。第 7 章月度成本分析里实际成本线的暂估黑洞，有相当一部分会因

数据在线而收窄：用工有实名制记录、进度有监测数据，暂估的空间被真实数据一格一格挤掉。会把这些数据接进成本分析的人，报告的及时性与说服力上一个台阶。

数据对接从哪起步，给一张最小映射表：

智慧工地数据	成本分析用途
劳务实名制进出场记录	人工费对账：实际用工与分包结算单核对
进度监测数据	产值确认旁证：形象进度与报量核对
视频与安全数据	停工窝工记录：偏差归因的证据留存
环境监测数据	停工天数台账：工期与措施费分析依据

这张表不必一次做全，先接一行——通常从劳务实名制起步，因为人工费偏差最常见、也最难靠手工对清。接通一行、用出一次效果，再谈第二行；一上来铺四行的项目，多数停在铺。

第三重，岗位竞争的分水岭。这个判断要直白地说：智能建造普及后，现场操作岗位的结构会变，而造价与管理岗的分水岭不在「会不会操作机器人」，在「会不会用 AI 整理数据」——新工艺的成本资料、智慧工地的数据流、评审要的技术标内容，全是要整理的资料。会用的人把这些活交给工具、把判断留给自己；不会用的人被资料淹没。这条分水岭的跨越方法，就是本书第 2 章到第 8 章的内容——这也是本章放在管理场景部分、紧挨着方法章的原因。

9.5 技术标里的智能建造：三个纪律

投标技术标写智能建造内容，评标人一天看几十份，堆概念的标书一眼被识破。三个纪律：

纪律一，写已落地的。本单位真用过的技术与装备才写，写清用在哪个环节、解决什么问题；没用过的写「计划采用」，别写成「成熟应用」。评标人分得出「做过」和「听说过」的区别，一个现场细节的差别就露底。

纪律二，数据可核。写效率或质量数据时，出处可核——本单位项目实测、或经你核实过的厂商技术资料——并且敢在答辩时被追问。AI 可以帮你把技术内容组织成文，但数据来源要逐个把关：「引用未经验证的机器人效率数据」是智能建造技术标讲翻车的典型——评审席上一位懂行的追问数据出处，全标的可信度跟着塌。

纪律三，与报价一致。技术标里写的智能化投入——机器人、智慧工地平台——要在商务标里有着落。技术标吹得满、商务标没这笔钱，评标人问一句「这笔投入在报价里怎么体现」就下不来台。技术标与商务标由不同人起草的单位，这一条要专门对一次。

AI 在技术标环节的辅助位置：框架组织、已有素材的汇编成文、按评标办法逐条对应检查。提示词示例：

你是投标技术标撰写助手。材料规则：只使用我提供的素材与数据；素材未覆盖的评分点标［待补］，不得编造应用案例与效率数据。

任务：按评标办法中「智能建造/信息化施工」相关评分点，把本单位素材组织成对应章节。
每个应用点写三要素：用了什么、解决什么问题、有什么可核的依据。
材料：[粘贴本单位智能建造应用素材清单+评标办法相关条目，已脱敏]

这个方法不灵的情形：评标办法对技术标有格式限制（如不得出现投标人身份信息、页数封顶）时，AI 组织的文本要逐段过格式关。另外要认清趋势：靠概念堆砌也能蒙混的评审环境正在消失——这不是 AI 不灵，是环境变了，纪律只能升级。

动手练习

为本单位拟一页「智能建造观察备忘」：

1. 盘点在谈与在建项目的智慧工地要素（哪些已标配、哪些还没有）与建造机器人应用点（有/无/在谈）；
2. 每个应用点标注对造价的三重影响：计价依据（有定额缺项吗）、数据源（数据接到成本分析了吗）、技术标（有可写素材吗）；
3. 选一个环节作为本单位先试 AI 的切入点（建议从资料整理类切入，参照第 7-8 章方法），写一句启动理由；
4. 把备忘同步给部门——判断力这种东西，一个人有不算数。

思考题

1. 「计价依据的更新源」这个定位，会改变你日常作业里的哪一件具体事？说出这件事现在的做法和将来的做法。
2. 标配化与试点化的区分，为什么直接决定技术标的写法？把你在谈项目涉及的技术按这两档分个类。
3. 三重影响里哪一重最先落到你的岗位上？落地的标志是什么——说出一个可观察的信号。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 9-1 智能建造政策线示意（24 城试点→技术导则→推广元年→十五五表态）
- 图 9-2 智慧工地要素图（塔吊监测/实名制/视频 AI/环境监测，标注数据流向成本分析）
- 图 9-3 建造机器人落地环节示意（测量/抹平/焊接等，试点档标注）
- 图 9-4 三重影响示意（计价依据/数据源/岗位竞争 → 造价岗的对应动作）
- 图 9-5 技术标三纪律卡（已落地/数据可核/与报价一致）

第 10 章 数据红线与商业秘密：造价场景的第一课

本章导读

造价行业的数据敏感性被普遍低估：报价底数、标底、商务条件、成本构成，泄露任何一项都可能是事故。本章一条总纪律先行——报价与成本的秘密数据不进公网大模型的对话框；再给造价五类高危清单、脱敏三招（泛化、缩放、区间替代）与指纹效应警示；末节给材料分级—工具选择对照表与企业引入 AI 工具的索证清单。读完你能给手头每份材料定级，并知道它该进哪类工具。

10.1 先站队：「只是让 AI 看看」，算不算对外发送

一个真实感极强的场景：投标前夜，报价拆分表刚做完，你想让 AI「帮忙看看有没有明显的组价问题」，把表贴进了公网大模型的对话框。——这一下，你做了什么？

先站队：公网大模型的对话框，性质上就是对外发送。你在对话框里输入的每一段内容，都离开了你的电脑、你的单位，进入第三方服务的处理链路；主流平台的用户协议对数据留存与服务改进等事项各有约定，你勾「同意」的时候未必逐条读过。把「发送」理解成「发邮件、传网盘」，而把对话框当成「自己电脑的延伸」，是造价人在数据安全上最普遍也最危险的错觉。

「只是让 AI 看看」的侥幸心理，拆到底是三个想当然。想当然平台不存储——输入内容在处理链路上如何缓存与留存，你不可见。想当然没人看——你无法排除异常访问与日志暴露的可能。想当然内容不敏感——下一节会看到，造价的五类高危数据，敏感度远超一般人的第一反应。三个想当然，任何一个不成立，事故就成立。

招投标场景再加一档警惕：开标前，一切报价信息都是未公开的竞争性信息，这一时段的数据红线按最高级别执行——不只是「不贴报价表」，连「这个标我们打算让几个点」这样的半句话都不要进对话框。

本章的立场可以压缩成一句话贴在显示器上：**报价与成本的秘密数据，不进公网大模型的对话框**。没有例外条款。

有人会问：用了企业私有化部署，红线是不是就没了？部署环境解决的是「数据不出域」，解决不了「域内谁能看」——内部数据的访问权限、秘密数据的制度授权，仍然是管理问题。对秘密数据而言，红线是降级，不是撤销，这一点在 10.4 节的对照表里写着。

10.2 什么算敏感：造价五类高危清单

「秘密数据」太抽象，落到造价岗，五类高危逐条认脸。

第一类，投标报价的成本拆分与让利策略。报价总价开标后会公开，但成本拆分（人工、材料、管理费的构成）与让利空间是竞争底牌。一个「看起来没事其实有事」的例子：你让 AI「分析一下这个报价的管理费率是否偏高」——管理费率的取值结构暴露的是你单位的价格体系，分析完你也得到答案了，答案也出门了。

第二类，招标标底与控制价的编制过程数据。控制价最终会公开，但编制过程中的漏项分析、下浮空间测算、争议点预判，是招标方的底牌——谁拿到，谁就把评标变成开卷考试。编制过程数据进公网 AI，等于把底牌放在公共桌上。

第三类，企业内部定额与成本数据库。这是造价企业的核心资产：多年项目积累的消耗量、单价库、含量指标。任何一条喂进公网对话框，都是在把资产零散地送出去——单条看着无害，累积起来接近整库外流（指纹效应，下一节讲）。

第四类，未公开的合同商务条件。让利幅度、付款优惠、违约金的实际约定——谈判结果未公开前是双方的秘密。第 5 章的合同检索要求这类字段脱敏后处理，原因在此。

第五类，涉及项目利益相关方的信息。未公开的项目参与方、评审相关、商务往来中的敏感人名与条件——这类信息的泄露不止是商业损失，还可能演变成合规事故。

五类清单的共同点：敏感不在「文件标题上的密级」，而在「数据内容里的性质」。认脸能力要从内容层面建立——拿到一份数据，先问一句：这里面有没有五类之一的内容？问这一句的功夫，比事后补救的功夫便宜几个量级。

10.3 脱敏的做法：泛化、缩放与区间替代

红线之内是灰区：大量造价工作是「要 AI 帮忙，但数据又敏感」——解法是脱敏后使用。三招。

第一招，泛化：项目名换成「某项目」，单位名换成「某单位」，地名与可识别的工程特征（「跨江」「超高层」这类能被搜索锁定项目的特征）一并泛化。

第二招，缩放：金额按统一比例缩放——比如全部除以一个只有你知道的系数。缩放比例统一，勾稽关系与百分比结论不破坏，AI 做结构分析、比例分析照常可用，失真的只是绝对值，而绝对值恰恰是需要保护的。

第三招，区间替代：关键单价以区间表述（「某主材单价在 a 到 b 之间」），量级与趋势保留，精确值不出去。

三招配套一张替换对照表：表内是脱敏后的编号与替代值，表外（你的本机或纸质）留存编号到真实的映射；分析产出回填真实数据时按表还原。对照表本身按秘密管理——它等于原始数据的钥匙。

脱敏之外，要认识一个更隐蔽的风险：指纹效应——改了项目名也可能被认出来。机理不复杂：量大面广的工程数据有独特的组合特征，一个项目的分部构成、特征描述风格、指标水平组合起来，像指纹一样可识别；单独看每条数据都脱敏了，组合起来指向明确。防范的思路是降低组合的可识别性：脱敏不只处理名称，还要打散可组合的强特征——罕见的做法组合、极端的指标值做模糊化处理。喂料前自问一句：这几张表放在一起，行业内的人能不能猜出是哪个项目？能猜出，就再脱一层。

脱敏做完还有一步：脱敏有效性自检。取脱敏后的材料搜一遍原始关键词——项目名、单位名、人名、可识别的地名特征，命中任何一处就是漏网；再把两三份脱敏材料并排看一遍，问「合起来能不能拼出项目」——这是指纹效应的自查动作。自检花五分钟，换的是把材料放进对话框时的心里有底。

这个方法不灵的情形，要如实说：脱敏能覆盖「让 AI 分析」的大多数需求，覆盖不了「要 AI 处理真实值」的需求——要让 AI 按真实金额出正式文件、算实税实价，这类活要么用企业内部环境，要么回人工。脱敏是让分析可行的手段，不是把秘密数据变相送出去的通道——凡是冒出「为了 AI 好好分析，得把真实值喂进去」的冲动，先停，回到工具分级找路。

10.4 工具分级：公网模型、私有化部署、本机工具

材料分三级，工具配三级，对照关系一张表钉死：

材料等级	典型内容	可用工具	不可用
公开与脱敏材料	政策文件、公开规范、脱敏后的数据	公网大模型	—
企业内部数据	内部定额、成本库、在投项目资料	企业私有化部署环境、本机工具	公网大模型
商业秘密	报价底数、标底、商务条件	人工处理；本机不联网的计算类工具仅限非对话需求	一切 AI 对话框（含企业部署环境，除非制度明确授权）

企业私有化部署，指模型部署在单位自有服务器或专有环境、数据不出域的形态。企业要上这类环境，采购时的索证清单四条：一是数据处理与安全责任条款——数据归属、留存与删除承诺写进合同；二是部署方式与网络边界——真私有化还是「专属实例共享底层」，边界问清再签；三是供应商的数据安全资质与算法备案情况；四是审计能力——日志可查，可追溯到谁在何时用了什么数据。

个人与本机一档，指不联网或数据不出本机的轻量工具（本机部署的开源模型、本地表格与文档处理工具）——秘密数据里的非对话类需求（本机计算、本机整理）可在此档解决。判断的口诀一句：数据出不出门，先于工具好不好用。

企业里最常遇到的灰色问题是「给供应商、合作方传数据用什么」。按同一张分级表走：公开与脱敏材料随便传，内部数据走约定渠道，秘密数据当面或加密专线——别因为「对方也有 AI 工具」就放松自家的口径，你的数据出了门，管的就是别人家的规矩了。

本章与全书的关系说一句：这条红线是第 2 章「选工具先分数据等级」的展开与收口，也是第 11 章幻觉把关的姊妹章——一个管「数据出去的风险」，一个管「结果进来的风险」，两章合起来才是 AI 使用的完整安全边界。

动手练习

对你常用的一份成本报表做脱敏改造：

1. 对照 10.2 节五类清单，逐列标注高危字段（成本构成/让利/商务条件……），把标注写进表头备注；
2. 制作替换对照表：对高危字段分别用泛化、缩放、区间替代三招，表外留映射；
3. 脱敏后让公网 AI 做一次结构分析（各分部占比、偏差方向），验证分析结论是否仍然可用；
4. 复核指纹效应：把脱敏后的几张表放在一起，以「行业内的人能否猜出项目」为标准自查，必要时再脱一层；
5. 把你的替换对照表模板存档——下次脱敏直接套用。

思考题

1. 用五类高危清单检验你手头三份材料：哪份可进公网对话框、哪份脱敏后可进、哪份坚决不进？判断依据各写一句。
2. 指纹效应的成因是「组合可识别」。除了 10.3 节的防范思路，你再为本单位的数据设计一条防范动作。
3. 企业引入 AI 工具的四条索证清单里，你认为哪一条最难谈下来、为什么？如果你是拍板人，谈不下来你还买吗？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 10-1 造价五类高危清单卡（可打印张贴版）
- 图 10-2 「对话框=对外发送」示意（输入内容离开本机的路径图）
- 图 10-3 脱敏三招与替换对照表示意（表内编号/表外映射）
- 图 10-4 指纹效应示意（多条脱敏数据组合→项目可识别）
- 图 10-5 材料分级—工具选择对照表（三级材料×三级工具）

第 11 章 幻觉把关：造价数字错不起

本章导读

AI 会一本正经地编造：不存在的定额编号、张冠李戴的规范条文、看起来合理的信息价。造价行业对数字错误的容忍度是所有行业里最低的一档——清单错一项、单价错一个量级，轻则废标重则亏损。本章先立「AI 初稿一律待核稿」的定位，再给核验三步法（信源核、数字核、逻辑核），配对外提交、内部参考、过程草稿三档把关清单，收尾讲核对留痕的最简做法。读完你能建立把关的本能，并让每个进文件的数都有「谁核的」记录。

11.1 先站队：AI 的初稿，是「待核稿」还是「成稿」

同样让 AI 写一份报价说明。甲看完觉得「通顺、专业、数字都对得上」，直接并进投标文件。乙把 AI 产出打印出来，页眉手写两个字「待核」，逐条核完才并稿。两份文件最终可能一个字不差，区别在于乙的流程里多了一道闸，而甲把概率模型当成了可靠员工。

先站队：AI 参与产出的任何材料，地位一律是待核稿，没有信誉豁免。豁免的心理来源通常是一次或几次良好体验——「上次它给的定额编号就是对的」。这个推理错在把概率当能力：模型上次对，不改变它按「像不像」而非「真不真」生成的工作方式（第 2 章讲过的机理）；恰恰是「经常对」，让偶尔的编造更容易溜过人的注意力。在数字错不起的行业里，待核稿定位不是对 AI 的不信任，是对出错代价的尊重。

11.2 幻觉长什么样：三类高发区逐个认脸

防幻觉先认识幻觉。造价场景三个高发区，各有各的像。

第一类，定额编号与规范条文：格式完全正确、查无此条。假例（示意格式，非真实编号）：模型给出一串「A4-XX 混凝土柱浇捣」样式的编号，章-节-子目结构齐整，翻定额本却没有这一条；更隐蔽的变体是「真编号配错内容」——编号存在，工作内容张冠李戴。这类幻觉最难缠的地方在格式正确：人眼对格式的警觉远低于对内容的警觉，格式过关，戒心就放下了。

第二类，规范条文转述走样：「按规范要求，混凝土养护不得少于 X 天」——数字填得笃定、条文号写得完整，实际条文说的可能是另一回事、另一版、甚至另一本规范。转述走样比凭空编造更常见，因为模型确实「见过」大量规范内容，只是见过不等于记得准。

第三类，价格与政策数据：信息价给出「看起来合理」的数值（常是接近整数的数），政策文件编出标题文号齐全的假文件。价格幻觉的特殊危害在于它会污染下游——一个编造的信息价进了组价，错的不是一格，是这一格带动的整条单价。

三类共通的识别难点：语气自信、格式规范。所以识别不靠「看」，靠「查」——这是三步法要干的事。还要拆一个侥幸：「我开了联网检索，它不会编了」。联网改变的是信息获取方式，不改变生成机制——检索结果可能错、可能旧，也可能被模型在组织答案时加工走样。联网了也要核，只是核的优先级可以排后一点。

还有一类「半个幻觉」更难缠：内容大体来自真实资料，但细节被模型补齐了——条文是真的，适用条件丢了；价格是真的，期数是旧的。核的时候别只问「有没有这条」，要问「这条在这里适用吗、是现行版吗」。半个幻觉比全编更难发现，因为它带着真材料的一部分作掩护。

11.3 核验三步法：信源核、数字核、逻辑核

三步各管一层，核验强度按材料档次定（下一节讲分档），方法本身固定。

第一步，信源核。AI 给出的定额编号、规范条文、文件名称，一律查原始出处——定额本、规范正式文本、官网原文。查的动作可以很快（电子定额检索几十秒一条），关键是形成「凡引用、必回源」的反射。提示词层面的配合是让 AI 自带出处：

> **你是造价文件助手。材料规则：凡给出定额编号、规范条文、文件名称、价格数据，必须同时给出「来源与核对方式」（如：请核对定额本某分册；请查某官网原文）；你不确定的一律标［待核］，不得编造。**

注意这条提示词降低的是核验成本（出处集中在输出里，便于逐条回查），不能免除核验本身——它自称的来源也可能是编的。

第二步，数字核。价格、含量、费率与权威口径比对：信息价对当期信息价文件，定额含量对定额本，费率对现行取费文件，计算数据对已复核的计算书。比对时盯一个易漏点：数字对、口径错——含税没算、到场变出库，比纯数字错误更隐蔽，第 5 章的口径纪律在这里复用。

第三步，逻辑核。让 AI 攻自己的稿：

> **请列出你上述内容中最可能出错的 3 处（数据来源、计算逻辑、表述准确性三个角度各一处），说明每处若出错会有什么后果，并建议我怎么核。**

模型自我检查的方向常常出人意料地准——它「知道」自己哪类内容是编的概率高。但自我检查不等于自我核验：它列出的三处，你人工抽验；它没列出的地方，按你的专业经验补查。这一步的价值是把大海捞针变成按图索骥。

三步法的实战顺序建议：信源核在前（错了止损最早），数字核居中（工作量最大，按对外/内部/草稿档分配强度），逻辑核收尾（把前两步可能漏的兜一遍）。三步全走的耗时，

一份两页报价说明的经验值是半小时上下（经验参数，按材料长度与引用密度浮动）——对照废标重来的代价，这笔时间账不难算。

三步法的适用边界要讲清楚：它管的是「AI 产出的把关」，不管「输入数据本身的真伪」——输入数据是错的（台账错、清单错），三步核出的仍是自洽的错误。所以三步法的前提是输入数据受控：口径纪律（第 7 章）、唯一出处（第 8 章）在前，三步法在后，链条不能断。

11.4 把关分级清单：对外、内部、草稿三档

核验有成本，所有材料都按最高强度核，时间不允许；全按最低强度，风险失控。按出错代价分三档：

档位	材料类型	核验强度	具体动作
对外提交级	投标文件、对外报告、结算资料	最高	每个数字与引用逐条核：三步法全走，出处留痕
内部参考级	成本分析、内部汇报、部门资料	次高	关键数字必核（价格、金额、费率），文字表述抽核
过程草稿级	思路探讨、提纲、初筛结果	基础	存疑标记即可，[待核]不清零，转正时升级核验

分档的判据一句话：出错代价定强度。对外材料错一个数可能是废标与亏损，全强度；草稿错一个数重算就是，基础强度。三档之间是流动的：草稿转正式文件时，核验强度跟着升级。最怕的情形是草稿未经升级核验直接并进对外文件——这正是 11.1 节甲做法的翻版，流程上防它的办法很简单：草稿上永远带着[待核]标记，标记不清零，就不许并稿。

档位判定的两个边界情况。一是同一份文件的不同部分不同档：投标文件里的技术标附图转自内部资料，附图里的数据也要按对外档核——并进了对外文件，就按对外担责。二是拿不准档位时按高一档处理：多花二十分钟核，好过少核一处赔进去。

11.5 核对留痕：哪个数谁核的

留痕解决两个问题：复核人换了之后不用重核一遍（核过的有记录）；出了问题能还原（哪个数谁核的、依据什么核的）。最简做法，一份核对底稿三个栏目就够：

数字/引用	核对依据	核对人/日期
某定额编号	定额本电子版检索	（姓名）/（日期）
某材料单价	当期信息价某页	（姓名）/（日期）

底稿跟文件走：AI 参与的对外材料，核对底稿随稿归档。文件改版，底稿补核补记——改版处是新引入的 AI 内容还是人工修改，底稿上一眼要能分出来。留痕还有一重价值在第 4 章埋过伏笔——积累你自己的错误率数据：AI 建议采信多少条、核出问题多少条、哪

类问题最多。这份数据是你决定「抽核还是全核」的依据（4.2 节的算例里那个 p 值），也是向单位证明这套流程价值的证据。

本章收尾把全书立场再钉一遍：AI 管量和速度，造价人管判断和签字。幻觉把关是这句话在数字层面的落法——量与速度交给模型，每个进文件的数字背后，站着一个核过它的人。

动手练习

1. 翻出第 1 章练习里标记的「存疑一处」（AI 关于技术导则的回答），走三步法：查官方渠道核实表述→与权威口径比对→用逻辑核提示词让它自检，形成一条完整的核对记录；
2. 取一份拟真的 AI 生成投标报价说明，按对外提交级把关全流程核一遍：统计核出问题几处（编号、数字、口径各几处），记录每处核验耗时；
3. 把你的核对底稿模板与「常见错误清单」（本次核出的问题类型）存档——它们是你下一份材料的核验重点提示。

思考题

1. 「待核稿定位不是对 AI 的不信任，是对出错代价的尊重」——用你岗位上一次数字错误（自己或他人的）的经历说明这句话。
2. 三步法管「AI 产出的把关」，不管「输入数据本身的真伪」。如果输入数据错了，三步核出的「自洽的错误」会在哪个环节暴露？这个暴露时机是早是晚、代价是什么？
3. 三档把关按出错代价定强度。把你上周经手的三份 AI 参与材料分档，对照检查实际核验强度与档位是否匹配——不匹配的，差在哪一步？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 11-1 三类高发区认脸卡（定额编号/规范条文/价格数据，各配假例与识别要点）
- 图 11-2 核验三步法流程图（信源→数字→逻辑，标注各步查什么）
- 图 11-3 把关分级清单表（三档材料×核验强度×具体动作）
- 图 11-4 核对留痕底稿版式（数字/依据/人+日期三栏）
- 图 11-5 「待核稿」流转示意（草稿→升级核验→并稿，[待核]标记不清零规则）

第 12 章 学时、考证与成长：把 AI 修进 120 学时

本章导读

本章收束全书，管三件事：学时、考证、带队。学时账算清楚——造价师 4 年 120 学时、建造师 3 年 120 学时、双注册每年 40 学时以上，「AI+造价」正沿三条通道进继教菜单；备考给辅助边界——AI 出整理、判断靠你自己；带队给三个动作——建共享提示词库、牵头用法交流、起草部门指引。收尾把十二章方法收进一张一页纸总清单。读完你能排出自己的学时计划，并启动第一个带动动作。

12.1 先站队：学时是债，还是投资

每个注册期都要还的 120 学时，两种还法。第一种当债还：挑好过的课、凑够数、拿证明，过程与主业无关。第二种当投资修：把学时修在「周一上班就能用」的内容上——课上学的方法下周就改进工作，学时证明与能力长进一次完成。同样 120 学时，前者的收获是一张合格证明，后者的收获是证明加本事。

先站队：学时的性质取决于你修在什么上。继续教育的制度本意就是后者——执业知识要持续更新。AI 进造价行业的当下，恰是「修在刀刃上」的窗口期：各省造价管理总站与造价协会的继教选修课目录里，「AI+造价/智能建造」类课程正在出现。把这一注册期的选修学时修向这里，债和成长一起还；窗口期过后，这类内容从「新东西」变成「基本功」，先修的人始终多一段领先。

12.2 学时债怎么还：账目、三条通道与课程折算

先把账目摆正（依据见第 1 章）：造价工程师每一注册有效期（4 年）内继续教育必修、选修各 60 学时，合计 120 学时，合格才予延续注册；建造师每一注册有效期（3 年）不少于 120 学时（必修 60+选修 60），每增一注册专业加 60 学时。两证都注册的人，学时债折到每年 40 学时以上，年年要还。费用量级可参考：山东 2025 年建造师继续教育约 100 元/专业——学时的显性成本不高，高的是时间，所以更要修得值。

三条通道逐条认门。

通道一，省造价管理总站与造价协会的继教选修课。造价师的学时主通道。各省总站与协会按期发布继教课程目录，选修课里正在出现 AI 与智能建造专题。动作：翻本省总站或协会最近一期课程目录，把 AI 相关课程的名称与学时记下来；目录里还没有的，向协会反馈需求——课程目录是按需求长的，你的反馈就是需求。

通道二，建筑业协会与建造师继续教育平台。建造师的学时主通道（如广东建设信息网的培训通知体系，见第 1 章来源）。AI 相关内容多以「智能建造」「数字化转型」专题出现。动作同上：盯目录、报课程、记学时。

通道三，央企工匠学院与企业内训。不走个人学时、走企业预算的通道——万人级内训、定制课程包在这里。作者团队参建的一个院校工匠学院项目（包头职业技术学院工匠学院 AI 培训平台投标案例，脱敏叙述）印证了这条通道的形态：机构按自身需求定制 AI 课程体系，一次建设、多期复用。你的单位若有内训体系，把「AI 造价实务」提上内训选题，比个人零散听课的效率高一个量级。

课程折算的细则各省不同——哪些课程类别可折多少学时、线上线下比例要求——报课前查本省细则，本书不替你省下结论。可以给一个自修的折算思路：本书第 2-8 章本身就是按「可折成选修课模块」设计的，一章一个环节、每章带动手练习；若你所在协会开设 AI 造价选修课，这套内容即是现成模块。若还没有，把这套方法在部门里开一次内部分享（12.4 节的动作二）——学时可能修不了，本事是真修了。

12.3 备考用 AI：辅助整理与判断边界

一建、一造备考人群用 AI，收益实在（考点归纳、错题整理、案例题框架），边界也必须先立：考试考察的正是 AI 替代不了的执业判断——案例题考的是「在约束条件下做专业决策」的能力，这个能力只能自己长。AI 的正确位置是教务助理，不是替考枪手。

三个辅助用法配提示词。用法一，考点归纳：

```
你是建造师考试辅导助手。任务：把下列教材章节内容归纳为考点清单（考点/常考题型/易错点）。
纪律：只归纳我提供的材料内容，不引入教材外知识点；不确定的表述标[待核]。
材料：[粘贴教材章节内容]
```

用法二，错题整理：把错题与你的错误原因喂给 AI，让它按错误类型聚类、给同类题的解题 checklist------错题的价值在归类，AI 干这个快。用法三，案例题答题框架：让 AI 归纳案例题的答题结构（背景分析→问题定位→依据引用→措施排序），你往框架里填自己的判断。

边界一句话：备考用了 AI，考场还是你的脑子。AI 归纳的考点仍要过教材原文核对——第 11 章的三步法在备考场景全额适用，辅导材料的幻觉同样存在；案例题的框架背得再熟，判断的肌肉要靠亲手做题长。

12.4 从使用者到种子：部门里的三个带动动作

一个人会用 AI，部门不会自动会。从「会用的人」到「部门的种子」，三个动作按顺序做。

动作一，建部门共享提示词库。把你按第 2.4 节攒的个人库升级为部门库：按作业链分目录（算量/组价/检索/清标/成本分析/资料），每条模板带一句「适用情形与核验要点」。维护规矩两条：谁改进谁回写——模板是活的；入库前过数据红线检查——提示词与示例里不含敏感字段样板（第 10 章口径）。命名沿用「环节+用途」，部门内检索成本最低。冷启动的务实做法：库里先放十条你本人验证过的模板打底，别追求一步到位的全景——空库没人来看，十条能解决身边同事手头活的库，才会被用起来、被回写。

动作二，牵头一次 AI 用法交流。议程不用发明，本书每章的动手练习就是现成议程：一次交流选一章，参会人各自带一件真实材料（脱敏）现场走流程，比看演示有效十倍。频率建议月度一次、一章一章过——一年下来，部门把整条作业链的 AI 用法过完一遍。作者团队的培训交付经验（枣庄培训组织，脱敏）里反复验证一条：成人学习的转化靠「用自己的材料练」，不靠听懂。

动作三，为部门起草 AI 使用指引。把第 10 章的红线与分级、第 11 章的把关分档，揉成部门的一页纸指引：什么数据进什么工具、什么材料核到什么强度、核对留痕怎么留。指引由部门负责人签发，新员工入职培训加上这一页——AI 使用规范正在成为工程企业的基础制度，先写的部门少走弯路。

三个动作的顺序有讲究：先库（有工具）、再交流（会用工具）、后指引（定住规矩）。顺序反了，指引没有实践支撑就是空文。

12.5 全书总清单：一页纸带走

十二章方法收进一张表，打印贴在工位：

章	核心方法	一条红线
1	看清政策与工具盘子，学时修在刀刃上	工具跑在认知前面，用法要跟上
2	四要素提示词+模板库	喂料前先分级
3	算量复核三用法（一致性/漏项/勾稽）	工程量以软件与人工复核为准，AI 只出疑点
4	组价「人机各干一半」	换算与策略不外包
5	检索两步法（AI 定位→原文确认）	条文原文必核正式版本
6	清标初筛四查	定性是评标委员会法定职权，AI 不碰
7	三线口径拉齐+逐项追问法	口径没拉齐不喂 AI
8	资料两分法（框架 AI/参数人）	参数从受控文件抄，责任段落人定稿

章	核心方法	一条红线
9	智能建造两档认知（标配/试点）	技术标只写已落地、数据可核的内容
10	五类高危清单+脱敏三招	报价与成本的秘密不进公网对话框
11	核验三步法+三档把关	AI 初稿一律待核稿
12	学时三通道+带动三动作	备考用 AI，考场靠脑子

全书的立场收在这里：AI 管量和速度，造价人管判断和签字。工具会一路更新，这条分工不变——愿这一册陪你把 AI 用进案头，把判断练得更值钱。总清单的用法再提示一次：它不是读完了事的知识点，是干活时的检查点——每接一件活，对一眼红线列，三秒钟，买的是不踩线。

动手练习

制定你的「一个注册期学时计划」：

1. 算账：查本注册期已修学时，算出必修与选修各自的缺口；
2. 排课：按 12.2 节三条通道查本省课程目录，把未来一年的选修学时排向 AI 与智能建造专题（有课报课，没课向协会反馈需求）；
3. 启动：从 12.4 节三个带动动作里选一个（建议先建库），定一个两周内的启动时间与第一版范围；
4. 张贴：把 12.5 节总清单打印贴在工位，把手头在做的活对应的章节圈出来——下次遇到同类活，先翻圈出的那章。

思考题

1. 12.2 节说「学时的显性成本不高，高的是时间」。按你自己的时间价值算一笔账：一个注册期 120 学时若全修在与主业无关的课上，机会成本是多少？这笔账会改变你的选课策略吗？
2. 三个带动动作为什么按「库→交流→指引」的顺序？如果你们部门已经自发形成了共享文档的习惯，这个顺序要调整吗？
3. 全书立场「AI 管量和速度，造价人管判断和签字」——学完十二章，用你自己的一件工作说明：这句话里的「量与速度」和「判断与签字」，在你的岗位上具体画在哪条线上？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 12-1 三条学时通道图（造价总站协会/建造师平台/工匠学院内训，各标实据与动作）
- 图 12-2 学时债计算示意（已修/缺口/排课计划三段）
- 图 12-3 带头人三个动作路线图（库→交流→指引，顺序标注）
- 图 12-4 全书总清单版式（一页纸，十二章各一行，红线列加粗）

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 1 章 · 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：
- 第 2 章 · 一条合格的工程提示词长这样：
- 第 2 章 · 一个实用的模板头，几乎所有工程场景通用：
- 第 3 章 · 主提示词：
- 第 3 章 · 用法一：一致性核对。把清单项描述与图纸说明、设计变更放一起，让 AI 逐条比对：
- 第 3 章 · 用法二：漏项排查。AI 见过的清单多，让它按经验排查：
- 第 3 章 · 用法三：勾稽复核。计算书的数字关系让 AI 核：
- 第 4 章 · 主提示词：
- 第 4 章 · 取费这块，AI 的合理用法是当政策资料员：把费用计取程序、各项费率的适用条件（地区、工程类别、规模、计价
- 第 4 章 · 主提示词：
- 第 5 章 · 先建索引。拿到一份合同（或接到要回答合同问题的任务），第一件事是让 AI 把条款整理成结构化索引：
- 第 5 章 · 索引建好后是「按问题查条款」。遇到具体问题（比如「材料涨价超多少可以调差」），先让 AI 在索引范围内定
- 第 5 章 · 规范条文是幻觉重灾区里的重灾区。第 2 章讲过，大模型按「像不像」生成，规范条文的句式它见得太多，编起「
- 第 5 章 · 主提示词：
- 第 6 章 · 查询一，清单项缺漏：
- 第 6 章 · 查询三，单价畸高畸低：分部内横向对比单价分布，标出离群值：
- 第 6 章 · 询价比价的原始材料往往一张一个样：厂家报价单、经销商报价单、电商平台截图，口径各异。第一步归一：
- 第 7 章 · 第一件，计算核对。指标计算本身是四则运算，真正的风险是口径串线（用 A 线的分子配 B 线的分母）与勾稽
- 第 7 章 · 月度成本分析报告的框架相对固定：量价费三线（工程量、单价、费用的本期与累计对比）、偏差归因、措施建议。框
- 第 7 章 · 框架好套，真正的关口在偏差归因。AI 归因的默认毛病是「大概式归因」：材料价格上涨、签证增加、工期影响—

- 第 8 章 · 方案里 AI 能接两块：章节框架（按方案类型出标准章节结构与每节要点）、通用性文字（编制依据的框架、验收
- 第 8 章 · 第二步喂给：
- 第 8 章 · 例会纪要的两步法更值得细讲，因为纪要是工程资料里「事后翻旧账」频率最高的一类。第一步，转写稿到结构化纪要
- 第 8 章 · 「两份文件两个数」是工程资料的顽疾：周报里累计产值一个数、汇报 PPT 里另一个数；变更编号在会议纪要和
- 第 9 章 · AI 在技术标环节的辅助位置：框架组织、已有素材的汇编成文、按评标办法逐条对应检查。提示词示例：
- 第 11 章 · 第一步，信源核。AI 给出的定额编号、规范条文、文件名称，一律查原始出处——定额本、规范正式文本、官网原
- 第 11 章 · 第三步，逻辑核。让 AI 攻自己的稿：
- 第 12 章 · 三个辅助用法配提示词。用法一，考点归纳：

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

检索日期统一为 2026-11-01。

一、政策文件与权威报道

#	名称	要点	来源	检索日期
1	《智能建造技术导则（试行）》（住建部办公厅，2025-03）	推进智能建造在工程建设全生命期应用，明确支持建筑机器人规模化应用	新浪财经转载：https://finance.sina.com.cn/roll/2025-03-20/doc-ineqhwir7802181.shtml；行业政策汇总：https://www.smartbuilding.org.cn/info/article/232.html	2026-11-01
2	2026 年智能建造全面推广（“推广元年”，行业解读）	行业媒体称 2026 年《全面推进智能建造指导意见》定位推广元年；**原文 URL 待验证**，本书如实标注	中国智能建筑网行业汇总：https://www.smartbuilding.org.cn/info/article/232.html	2026-11-01
3	“十五五”建筑业转型方向（住建部，2026-09 表态）	副部长陈绍旺：建筑业向智能化、绿色化、融合化转型；**报道 URL 待验证**	行业汇总报道（检索摘要）	2026-11-01
4	智能建造试点城市（24 城，住建部，2022-10，窗口外基础）	北京天津等 24 城试点，滚动发布可复制经验做法清单	https://www.smartbuilding.org.cn/info/article/192.html	2026-11-01
5	广联达造价全场景 DATA+AI 方案发布（2026-04）	AI 组价/AI 清标/AI 询价比价进造价软件，「工具跑在内容前面」的直接证据	新华网：http://www.news.cn/info/20261019/68870b3623484068 9b83887e060579be/c.html	2026-11-01

#	名称	要点	来源	检索日期
			；广联达官网：https://www.glodon.com/news/765.html	

二、制度与考核依据（继续教育学时）

#	名称	要点	来源	检索日期
1	《注册造价工程师管理办法》	每一注册有效期（4 年）内继续教育必修课、选修课各 60 学时（合计 120 学时），合格才予延续注册	司法部官网法规全文：https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/flfggz/flfggzbmgz/200706/t20070612_144391.html	2026-11-01
2	注册建造师继续教育规定（广东省建设行业培训通知实例）	每一注册有效期（3 年）继续教育不少于 120 学时（必修 60+选修 60）；每增一注册专业加 60 学时	广东建设信息网：https://www.gdcic.net/gdszxh/ShowNews?KeyId=b14200aa69034bb698e67f5fc08b188e&columncode=001	2026-11-01
3	山东省建造师继续教育收费参考（2025）	约 100 元/专业（120 学时）；通知 URL 待验证（协会通知检索摘要）	山东省建筑业协会 2025 年通知（检索摘要）	2026-11-01

三、政府采购公开信息（钱面专项说明）

#	结论	说明
1	**完整中标记录 0 条**	检索窗口 2026-05~2026-11，九组检索词（工程造价 人工智能/建筑 人工智能 培训/BIM 人工智能/智慧工地/建筑业 人工智能/建筑培训 信息化/住建 人工智能/建筑业 数字化 培训/建筑施工 培训）全部 0 命中或误命中

> 钱面口径说明（引自调研卡 #14）：两条误命中不计入——「工程造价 人工智能」found=2 但均为代理机构名称含"工程造价"，项目实为克拉玛依 AI 应用大赛配套服务（http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260811_27107960.htm ）与嘉兴技师学院通用 AI 实训

室（http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202605/t20260509_26537326.htm）；「智慧工地」检索一次返回异常未复测（已达单行业检索上限）。**渠道结论：建筑培训类需求几乎不走政府采购公开渠道，走企业内部（央企工匠学院/协会继续教育）预算——书要打机构内训采购，不打政采目录。**本书正文引用钱面时均带此口径说明。

四、行业与竞争资料

#	名称	说明	渠道	检索日期
1	《智能建造概论》（杜修力、刘占省、赵研主编）	中国建筑工业出版社 2021-03；高校教材，出版于 AI 大模型爆发前——本书错位（岗位级实操）的直接参照	公开出版信息	2026-11-01
2	《工程建设企业管理数字化实论》（鲁贵卿著，ISBN 978-7-112-27674-5，¥75）	中国建筑工业出版社 2022；企业管理数字化视角	公开出版信息	2026-11-01
3	《中国建筑施工行业信息化发展系列报告》（广联达）	行业报告非图书；DATA+AI 产品方案的系列背景资料	广联达自发布	2026-11-01

竞争结论（引自调研卡 #14）：「AI×造价」专门书未检索到；《智能建造概论》偏高校教材且出版于大模型爆发前；广联达 DATA+AI 方案的工具用户教育是本书的直接需求来源。本书与《智能建造概论》错位：它写「概论与体系」，本书写「岗位级实操」。

五、课件与交付案例素材（作者团队，正文均脱敏改写）

#	素材	用于	说明
1	《AI 入门课程》（01_通用课程，作者团队通用课程）	第 2 章（基础原理/主流模型，改口径为工程语域）	内部培训课件，脱敏改写
2	《AI 大模型进阶课》/文本大模型课程	第 2、5、8 章（沟通方法/RAG 延伸/资料处理方法）	内部培训课件，脱敏改写
3	《AI 辅助统计分析与结果解释》课件	第 7 章（统一提示词、描述统计方法）	内部培训课件，脱敏改写
4	包头职业技术学院投标案例（工匠学院 AI 培训平台建设）	第 12 章（央企/院校内训通道打法，脱敏改写）	作者团队真实项目，脱敏改写
5	枣庄培训组织经验	第 12 章（培训组织方法参考，脱敏改写）	作者团队真实交付经验，脱敏改写

检索与考证说明

1. 全部政策文件、制度依据、行业报道均于 2026-11-01 检索；政策条文表述以原文为准，本书正文不转述可能失真的「文件原话」。
2. 三处如实标注「待验证」：《全面推进智能建造指导意见》原文 URL、「十五五」表态报道 URL、山东省建协 2025 通知 URL——本书不作虚构补齐，引用时以行业汇总口径表述。
3. 各省定额、计价规则与继教学时折算细则差异大，本书只讲通用方法与查法，不替读者所在省下结论；正文涉及的计价概念（清单计价、综合单价、信息价等）按行业通行定义表述。
4. 广联达 DATA+AI 方案的功能描述以公开发布信息为准，本书不替任何厂商产品功能背书；软件功能以读者实际使用的软件版本为准。

各章引用对照（第 4-12 章成品定稿时补记）

- 第 4-8 章（组价/检索/清标/成本分析/资料）：业务方法为原创方法论，不引用新的事实性数字；跨章引用的政策与软件功能口径均出自本表第一节（广联达 DATA+AI，第 1 章已带 URL）与第五节课件案例。
- 第 9 章（智能建造一线）：政策事实全部出自本表第一节（24 城试点/技术导则 2025-03/推广元年/十五五表态），「推广元年」依据原文待验证处按第 1 章口径如实标注。
- 第 10-11 章（数据红线/幻觉把关）：为方法论与清单章，无新增事实性数字；文中算例参数均标注「假设参数」。
- 第 12 章（学时考证）：学时制度数字出自本表第二节（造价师 4 年 120、建造师 3 年 120、山东约 100 元/专业）；工匠学院案例与培训组织经验出自本表第五节（脱敏叙述）。



milulab.com/books/ai-construction-cost/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu